Çalışma ve açık defter sınav rehberi

LP • Simplex ve Duality • MIP • QP

Bu rehber iki amaçla hazırlandı: konuları sıfırdan örneklerle öğrenmek ve açık defter sınavında benzer bir sorunun çözüm yolunu hızlıca bulmak. İngilizce ders terimleri Türkçe açıklamalarıyla birlikte verilir.

> Temel alışkanlık: Önce değişkeni ve birimini yaz. Sonra amaç fonksiyonunu, kaynak/denge kısıtlarını ve değişken türünü belirt. Sayısal bir sonuç bulunca kısıtlara geri koyarak kontrol et.

Denklem, tablo ve kodlarda ondalık nokta kullanılır. Metindeki 36.000 € gibi para tutarlarında nokta binlik ayırıcıdır; birim ve bağlamı birlikte oku.

Çalışırken

Önce soru verilerini okuyup modeli kendin kur. Ardından çözüm adımlarını aç. Bir sonraki örneğe geçmeden önce “Bu değişken neyi temsil ediyor?” ve “Bu kısıtın yönü neden böyle?” sorularını cevapla. PDF yer imleri doğrudan örneklere gider.

Sınavda

Önce hızlı yöntem seçimi sayfasına bak. Ardından soru türüne en yakın örneği bul. Örnekteki sayıları kopyalamak yerine değişken tanımı ve kısıt yapısını yeni soruya uyarla. Son sayfalardaki kontrol listesi ve kod şablonlarını kullan.

Kapsam	Yaklaşım
LP ve modelleme	Üretim, stok, vardiya, yatırım, döviz, taşıma ve karışım örnekleri
Simplex / Duality	Elle pivot, Big-M, temel matrisi, dual kurma ve ekonomik yorum
MIP	0-1 mantık, sabit maliyet, kapsama, B&B ve TSP
QP	Getiri, kovaryans, Markowitz modeli, etkin sınır ve kayıp olasılığı
LINDO / OPL	Kısa yazım şablonları ve çıktı okuma; ayrıca QP için LINGO

Kapsam, dört ana slaytın tamamı kabul edilerek hazırlanmıştır; sınav sorularına ilişkin bir tahmin değildir. Slaytta yalnızca soru olarak bulunan bazı örneklerin çözümü bu rehberde ayrıca hesaplanmıştır.

İçindekiler ve kullanım rotası

Bölüm	Rehber sayfası	Aranacak başlık
Başlangıç	1-4	Kullanım, yöntem seçimi, model kurma
LP örnekleri	5-22	Wyndor, Paint Mix, Chemco, Sailco ve diğerleri
Simplex	23-27	Temel çözüm, pivot, özel durum, Big-M, matris
Duality	28-31	İşaret kuralları, Dakota, standart dışı dual, slackness
MIP modelleme	32-38	Binary, stok, şarkılar, Lockbox, kapsama, Boiler, Texaco
MIP çözümü	39-40	Branch and Bound ve TSP
QP / Portföy	41-45	Risk, veri hesaplama, model, çözüm, etkin sınır
Kod şablonları	46-47	LINDO/LINGO ve OPL
Kendini dene	48-49	Kısa deneme ve açıklamalı cevaplar
Son kontrol	50-51	Formül kartı, hata notları, kaynak ve çalışma rotası
Sketch atölyeleri	52-54	Uygun bölge, pivot ve portföy hesabı

Örnekleri hangi amaçla aramalıyım?

Akış dengesi: Chemco, Sailco, Finco. **Zaman kapsama:** Rostering, Warehouse, Computer Center. **Oran/kalite:** Bank-One, Cargo, Sunco. **Mantıksal karar:** Stockco, şarkılar, Dorian, Boiler. **Risk:** Markowitz.

> Ders dosyaları “iki slayt bir PDF sayfasında” düzeninde. Kaynakta “PDF s.9 / slayt 18” yazıyorsa okuyucuda 9. sayfayı aç. Slayt altındaki /90 veya /76 toplamına göre sayfa arama.

Önerilen çalışma turu: Önce LP modelleme; sonra Simplex ve Duality; ardından LP çıktılarının yorumuna dönüş; son olarak MIP ve QP. Kodları matematiksel modeli kurduktan sonra oku.

Soruyu görünce yöntemi seç

Soruda ne var?	Model / yöntem	İlk hamle
Doğrusal kâr veya maliyet, bölünebilir miktarlar	LP	x değişkenlerini ve kaynak kısıtlarını tanımla.
Yalnızca iki sürekli değişken	Grafik LP	Doğruları çiz, uygun yarı düzlemleri kesiştir.
Tablo/pivot isteniyor	Simplex	Standart forma geç; başlangıç bazını bul.
Kaynağın değeri veya dual model	Duality	Satırları değişkenlere, sütunları kısıtlara çevir.
Adet, seç/seçme, aç/kapat	IP / MIP	Gerekli değişkenleri integer veya binary yap.
Sabit kurulum/sipariş maliyeti	MIP	Miktarı binary karara bağla: $q \leq U\,y$.
Kesirli LP sonucu üzerinden dallanma	Branch and Bound	$x \leq \text{floor}(x^*)$ ve $x \geq \text{ceil}(x^*)$ dallarını kur.
Şehirleri bir kez gez ve başlangıca dön	TSP	Giriş/çıkış + alt tur engelleme kısıtları kur.
Portföy riski, x^2 veya $x_i x_j$	QP	Beklenen getiriyi doğrusal, varyansı kuadratik yaz.

Beş kontrol sorusu

1. Amaç max mı min mi?
2. Değişken miktar mı, oran mı, evet/hayır mı?
3. Her terimin birimi aynı mı?
4. Kısıt kapasite, asgari ihtiyaç, denge veya mantık mı?
5. Modelde sürekli, tamsayı ve binary alanlar açık mı?

Bir örneğin hikâyesi finans veya sağlık olabilir; yöntemi belirleyen şey hikâye değil matematiksel yapıdır. Nakit akış modeli LP olabilir; riskin kovaryansla ölçüldüğü portföy modeli ise QP olur.

Sentez: [LP], [SD], [MIP], [QP].

LP modelinin dilini kurmak

Karar değişkeni: Seçeceğin bilinmeyen miktar. **Parametre:** Sorunun verdiği sabit veri. **Amaç fonksiyonu:** En büyük veya en küçük yapmak istediğin ölçü. **Uygun çözüm:** Bütün kısıtları aynı anda sağlayan değerler. **Optimum:** Uygun çözümler içindeki en iyi amaç değeri.

$$\max \text{ veya } \min Z = \Sigma_j c_j x_j$$

$$\Sigma_j a_{ij} x_j \leq, = \text{ veya } \geq b_i \text{ (her i için)}$$

Doğrusallık nasıl anlaşılır?

İfade	Doğrusal mı?	Neden?
$3x + 5y$	Evet	Katsayılar sabit; değişkenler birinci dereceden.
$x / 4$ veya $\sin(\pi/3)y$	Evet	Bölen ve sinüs değeri sabit.
xy, x^2, x/y	Hayır	Değişken çarpımı, kuvveti veya değişkene bölme var.
$x + y \leq 10$	Evet	Doğrusal eşitsizlik.
$x \geq 0$ ve x tamsayı	Doğrusal ifadeler; IP alanı	Tamsayı koşulu, standart sürekli LP alanını daraltır.

Kısıt yönü için pratik dil

“En fazla / kapasite” → ≤. “En az / ihtiyaç” → ≥. “Giren = çıkan / tüm bütçe dağıtılır” → =. Fakat kelimeden önce anlamı kontrol et: satılabilecek en fazla miktar bir üst sınırdır; karşılanması zorunlu talep bir alt sınır olabilir.

> Aynı değişkeni hem üretilen hem satılan miktar diye kullanma; ancak bu iki miktarın eşit olduğunu model açıkça varsayıyorsa kullanabilirsin. Stok, fire, satış sınırı veya ara ürün varsa ayrı değişken gerekebilir.

LP tipik olarak orantılılık, toplanabilirlik, bölünebilirlik ve verilerin belirli olması varsayımlarına dayanır. “2.4 hemşire” gibi sonuçlar uygulanamıyorsa bu, tamsayı alanı gerektiğine işaret eder.

[LP] PDF s.3-4; slayt 5-7. Ek kısa örnekler rehber için hazırlanmıştır.

Wyndor: hikâyeden LP modeline

Günde kaç parti kapı ve pencere üretileceği seçilecek. x_1 = kapı partisi/gün; x_2 = pencere partisi/gün. Slayt, parti miktarlarının sürekli değer almasına izin veriyor.

Kaynak	Kapı başına saat	Pencere başına saat	Saat/gün
Fabrika 1	1	0	4
Fabrika 2	0	2	12
Fabrika 3	3	2	18
Kâr / parti	3.000 €	5.000 €	

Adım 1: amaç

$$\max Z = 3x_1 + 5x_2 \text{ (Z: bin €/gün)}$$

Adım 2: her kaynağa bir kısıt

$$x_1 \le 4$$

$$2x_2 \le 12$$

$$3x_1 + 2x_2 \le 18$$

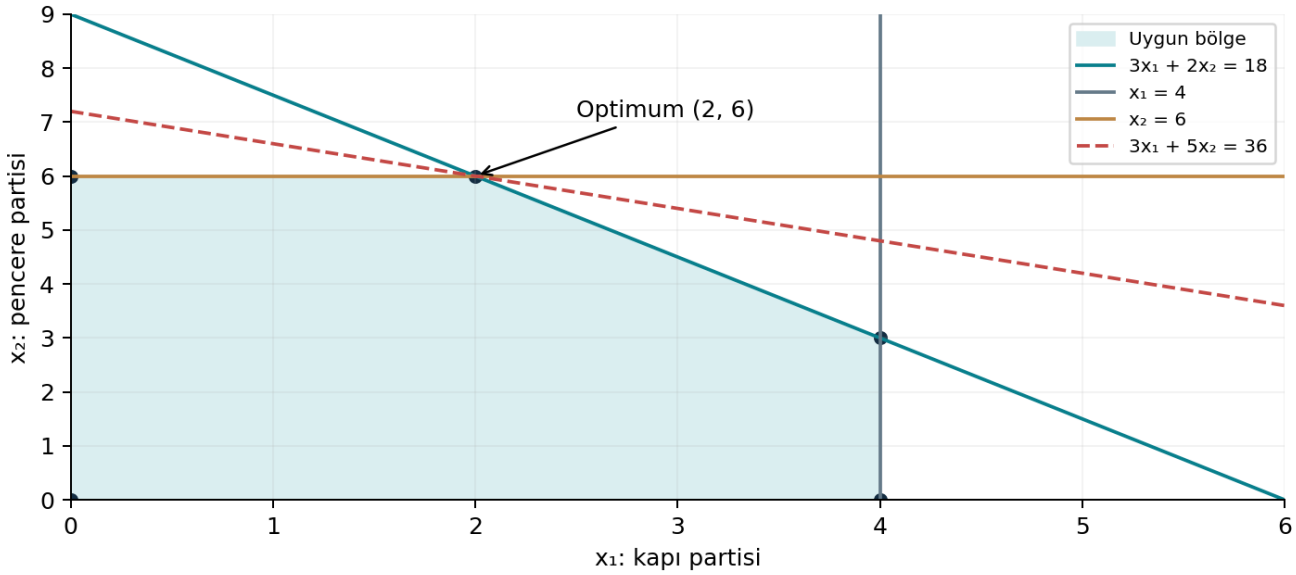
$$x_1, x_2 \ge 0$$

Üçüncü kısıtın sol tarafı tüketilen saat, sağ tarafı mevcut saattir. Kapasiteyi tamamen kullanmak zorunlu olmadığından ≤ kullanılır. Kârı bin euro cinsinden yazmak çözümü değiştirmez; yalnızca amaç değerinin ölçeğini değiştirir.

Plan	Fabrika 1	Fabrika 2	Fabrika 3	Karar
(4,6)	4 ≤ 4	12 ≤ 12	24 > 18	Uygun değil
(2,6)	2 ≤ 4	12 ≤ 12	18 ≤ 18	Uygun
(0,0)	0 ≤ 4	0 ≤ 12	0 ≤ 18	Uygun; kâr 0

Uygun olmak, optimum olmak demek değildir. (0,0) kurallara uyar; ancak daha fazla kâr sağlayan uygun bir plan varsa seçilmez.

Wyndor: grafik çözüm ve slack



Doğruların belirlediği yarı düzlemleri ve $x_1, x_2 \geq 0$ bölgesini kesiştir. Sonlu bir optimum varsa bu örnekte köşe noktalarından en az biri optimumdur. Amaç doğrusunu kâr artış yönüne kaydırmak da aynı sonucu verir.

Köşe	$Z = 3x_1 + 5x_2$
(0,0)	0
(4,0)	12
(4,3)	27
(2,6)	36 ← en büyük
(0,6)	30

$2x_2 = 12 \rightarrow x_2 = 6$; $3x_1 + 2(6) = 18 \rightarrow x_1 = 2$

Sonuç: 2 parti kapı, 6 parti pencere; kâr 36.000 €/gün. Kalan kapasiteler (slack) = (4−2, 12−12, 18−18) = (2,0,0). İkinci ve üçüncü kısıt bağlayıcıdır (binding).

Bir kaynağın boş kalması optimuma aykırı değildir. Fabrika 1'de 2 saat boş kalırken diğer fabrikalar daha fazla üretimi engeller.

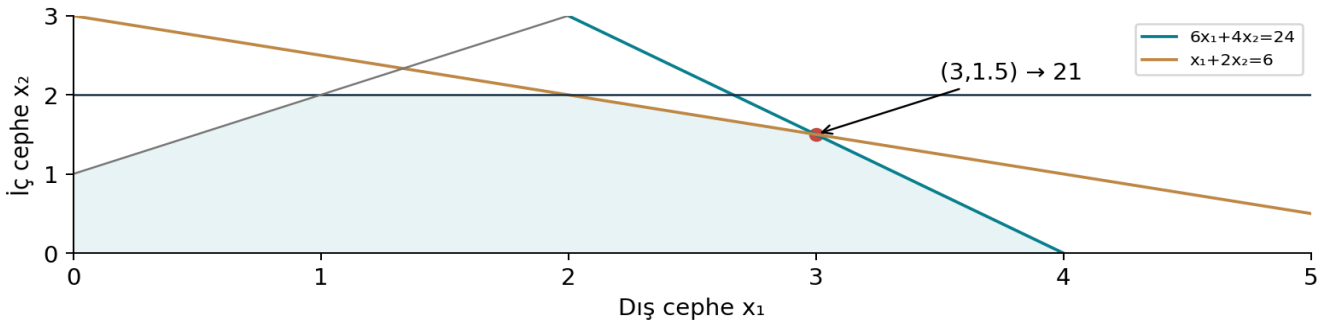
Paint Mix: sözel fark kısıtı

x_1 = dış cephe boyası (ton/gün), x_2 = iç cephe boyası (ton/gün). M1 tüketimleri 6 ve 4; günlük kapasite 24 ton. M2 tüketimleri 1 ve 2; kapasite 6 ton. Kârlar 5 ve 4 bin $/ton.

$$\max Z = 5x_1 + 4x_2$$

$$6x_1 + 4x_2 \le 24;\ x_1 + 2x_2 \le 6$$

$$x_2 - x_1 \le 1;\ x_2 \le 2;\ x_1, x_2 \ge 0$$



"İç cephe talebi, dış cephe talebini en fazla 1 ton aşabilir" ifadesi $x_2 \le x_1 + 1$ demektir. Bu, $x_1 + x_2 \le 1$ değildir. Ayrıca iç cephe için günlük 2 ton üst sınır vardır.

Köşe	Z (bin $)
(0,0)	0
(0,1)	4
(1,2)	13
(2,2)	18
(3,1.5)	21 ← optimum
(4,0)	20

Optimum köşeyi hesapla

$$6x_1 + 4x_2 = 24;\ x_1 + 2x_2 = 6$$

İkinci denklemi 2 ile çarp: $2x_1 + 4x_2 = 12$

Çıkarma: $4x_1 = 12 \rightarrow x_1 = 3 \rightarrow x_2 = 1.5$

Kaynakların ikisi de tükenir. Fark kısıtının slack değeri $1-(1.5-3)=2.5$; iç cephe üst sınırının slack değeri $2-1.5=0.5$ olur.

Daha yüksek birim kârı olan ürünün tek başına üretilmesi her zaman optimum değildir. Her ürünün kıt kaynakları tüketme biçimi sonucu belirler.

Grafik yöntem: üç ek soru

1. Otomobil ve kamyon

c = otomobil/gün, t = kamyon/gün. Boyahane yalnız otomobil yaparsa 60, yalnız kamyon yaparsa 40 araç işler. Bir aracın kapasite payını kullan: c/60 + t/40 ≤ 1. Montaj: c/50 + t/50 ≤ 1.

max Z = 200c + 300t; 2c + 3t ≤ 120; c + t ≤ 50; c,t ≥ 0

Köşe	Kâr ($)
(0,0)	0
(50,0)	10.000
(30,20)	12.000
(0,40)	12.000

Alternatif optimum: Z = 100(2c+3t). Amaç doğrusu boyahane sınırına paraleldir. (30,20) ile (0,40) arasındaki bütün noktalar 12.000 $ verir. Örneğin (15,30) da optimumdur. LP varsayımında kesirli araçlara izin verilmiştir.

2. Slayttaki max örneği

max 6x+10y; 2x+y≤20; 2x+5y≤40; 5x+6y≤60; x,y≥0

Optimum, 2x+5y=40 ile 5x+6y=60 kesişimindedir: x=60/13, y=80/13. Z=1160/13≈89.2308. Diğer kısıtı da yerine koy: 2x+y=200/13≤20.

3. Slayttaki min örneği

min 6x+10y; 5x+2y≥40; 2x+5y≥40; x+y≥15; x,y≥0

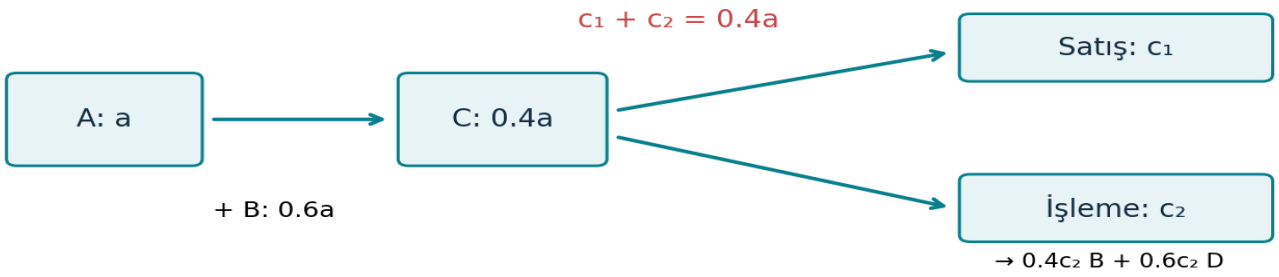
Optimum x+y=15 ve 2x+5y=40 kesişimidir: x=35/3, y=10/3; Z=310/3≈103.3333. Uygun bölge sınırsız olsa da minimum sonlu olabilir.

> “Uygun bölge sınırsız” ile “amaç değeri sınırsız” farklıdır. Amaç yönünde sonsuz iyileşme olup olmadığını kontrol et.

[LP] PDF s.12-13; otomobil/kamyon çözümü bu rehberde hesaplandı.

Chemco: ara ürün ve akış dengesi

1 L A alınır (6 $), 3 $ ve 3 saat harcanarak 0.6 L B + 0.4 L C üretilir. C satılabilir veya 1 $ ve 1 saat/L ile 0.4 L B + 0.6 L D'ye işlenebilir. Satış fiyatları B=12, C=16, D=26 $/L; talep üst sınırları 30,60,40 L; işgücü 200 saat.



Değişkenler ve model

a = alınan A; b_1 = A'dan B; b_2 = C'den B; c = üretilen C; c_1 = satılan C; c_2 = ileri işlenen C; d = üretilen/satılan D. Hepsi litre ve negatif olmayan sürekli değişken.

$$\max Z = 12b_1+12b_2+16c_1+26d-9a-c_2$$

$$b_1=0.6a;\ c=0.4a;\ c=c_1+c_2;\ b_2=0.4c_2;\ d=0.6c_2$$

$$3a+c_2\le 200;\ b_1+b_2\le 30;\ c_1\le 60;\ d\le 40$$

İki değişkenle aynı modeli görmek

$$c_1=0.4a-c_2;\ Z=4.6a+3.4c_2$$

$c_2 \le 0.4a$ koşulu $c_1 \ge 0$'dan gelir. Optimumda tüm C işlenir ve B satış sınırı dolar: $c_2=0.4a$; $0.6a+0.4c_2=30 \rightarrow 0.76a=30$.

Değer	Sonuç
a; c_2	39.4737 L; 15.7895 L
b_1; b_2; c_1; d	23.6842; 6.3158; 0; 9.4737 L
Kâr	235.2632 $
Kullanılan işgücü	$3(39.4737)+15.7895=134.2105$ saat

Ücretsiz imha uzantısı: Üretilen ile satılan miktarı ayır; satış ≤ üretim yaz ve aradaki farkı imha kabul et. Bu verilerle yeniden çözüm aynı kârı ve işgücünü verir. İmha izni, optimumun mutlaka değişeceği anlamına gelmez.

Ara ürünün hem tamamını satıp hem tamamını işleyemezsin. $c=c_1+c_2$, aynı litreyi iki kere kullanmayı önler.

Sailco: üretim ve stok denklemi

Dört çeyrekte talep (40,60,75,25), başlangıç stoku 10 tekne. Normal üretim kapasitesi çeyrek başına 40; normal/fazla mesai maliyetleri 400/450 bin $; dönem sonu stok maliyeti 20 bin $/tekne.

x_t = normal üretim; y_t = fazla mesai üretimi; I_t = çeyrek sonu stok. Üretim o çeyreğin talebine yetişir; gecikmiş talep yoktur.

$$\min Z = \Sigma_t (400x_t + 450y_t + 20I_t)$$

$$I_{t-1} + x_t + y_t - d_t = I_t \quad (t=1,2,3,4)$$

$$I_0=10;\ 0\le x_t\le 40;\ y_t, I_t \ge 0$$

Çeyrek	Talep	Normal x	Fazla mesai y	Son stok I
1	40	40	0	10
2	60	40	10	0
3	75	40	35	0
4	25	25	0	0

Çözümü elle kontrol et

1. çeyrek: 10+40−40=10 stok. 2. çeyrek: 10+40+10−60=0. 3. çeyrek: 0+40+35−75=0. 4. çeyrek: 0+25−25=0.

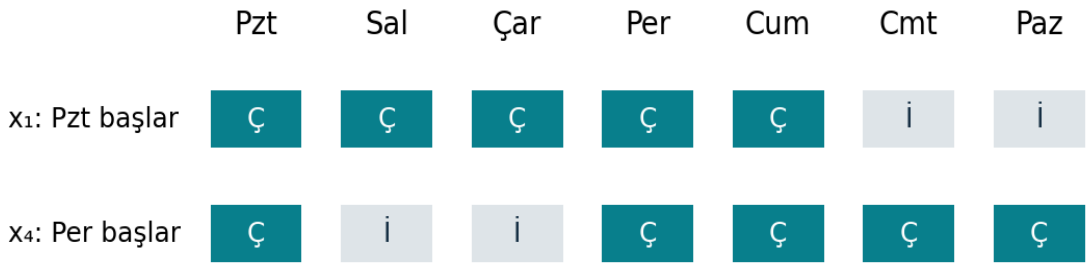
$$Z = 145\times400 + 45\times450 + 10\times20 = 78.450 \text{ bin \$}$$

Bir tekneyi bir çeyrek erken normal üretip depolamak 400+20=420’ye gelir; o çeyrekte fazla mesaiyle üretmek 450’dir. Bu fark, erken üretimin neden işe yaradığını açıklar.

Slayttaki “$x_t<40$ iken $y_t>0$ görülemez” yorumunu **optimal çözüm** için oku. Böyle bir uygun çözüm mümkündür; fakat aynı dönemde y’den x’e miktar aktararak maliyet düşürülebileceği için optimum olamaz.

Hemşire çizelgeleme: günü değil başlangıcı seç

İhtiyaçlar pazartesiden pazara (20,12,27,16,10,21,27). Her hemşire art arda 5 gün çalışır, 2 gün izin yapar. x_j = j gününde 5 günlük çalışma döngüsüne başlayan hemşire sayısı.



Pazartesi çalışanları sayarken önceki haftada başlayanları da dahil et.

min $N = x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6+x_7$

Pzt: $x_1+x_4+x_5+x_6+x_7 \geq 20$

Sal: $x_1+x_2+x_5+x_6+x_7 \geq 12$

Çar: $x_1+x_2+x_3+x_6+x_7 \geq 27$

Per: $x_1+x_2+x_3+x_4+x_7 \geq 16$

Cum: $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5 \geq 10$

Cmt: $x_2+x_3+x_4+x_5+x_6 \geq 21$

Paz: $x_3+x_4+x_5+x_6+x_7 \geq 27$

Slayttaki LP modeli $x_j \geq 0$ kullanır. Çözüm (1,0,8,1,0,12,6), toplam 28 hemşiredir. Pazartesi çalışanlar 1+1+0+12+6=20; pazar çalışanlar 8+1+0+12+6=27 olur.

Pazartesi ihtiyacı 21 olursa LP optimumu 28.3333 olur. Gerçek tamsayı optimum 29’dur; örneğin (2,0,8,1,0,12,6) uygundur. Her değişkeni ayrı ayrı yuvarlamak optimumu garanti etmez.

Warehouse: sözleşmeler zaman aralığını kaplar

Beş ayda ihtiyaç (30,20,40,10,50) bin ft². 1,2,3,4,5 aylık sözleşmelerin toplam maliyeti sırasıyla 65,100,135,160,190 $/ft². x_td = t ayında başlayan ve d ay süren kiralanmış alan; $1 \le d \le 6-t$.



$$\min Z = \Sigma_t \Sigma_d c_d x_td$$

Her ay m için: $\Sigma_{\{t \le m < t+d\}} x_td \ge$ ihtiyaç_m; $x_td \ge 0$

Bir ayın kısıtını aç

3. ay: $x_{13}+x_{14}+x_{15}+x_{22}+x_{23}+x_{24}+x_{31}+x_{32}+x_{33} \ge 40$

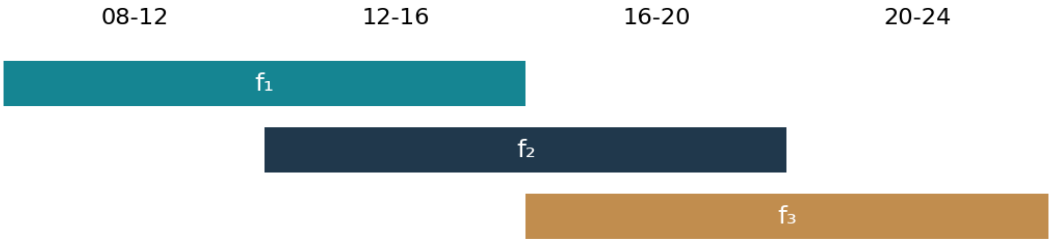
1. ay başlayıp yalnızca 2 ay süren x_{12} üçüncü ayı kapsamaz. Buna karşılık x_{13} üçüncü ayın sonunda bittiği için o ayı kapsar. Alt indislerin biri başlangıç, diğeri süre; bitiş ayı değildir.

Seçilen sözleşme	Miktar (bin ft²)	Maliyet (bin $)
x_{15}: 1. aydan itibaren 5 ay	30	30×190=5.700
x_{31}: yalnız 3. ay	10	10×65=650
x_{51}: yalnız 5. ay	20	20×65=1.300
Toplam		7.650

Sözleşme maliyeti süre boyunca toplam bedeldir. c_d zaten d aylık bedelse bir daha d ile çarpma. Bazı aylarda ihtiyaçtan fazla alan kiralanması daha düşük toplam maliyet sağlayabilir.

Computer Center: kapsama ve personel oranı

Dört zaman dilimi: 08-12, 12-16, 16-20, 20-24; ihtiyaç (4,8,10,6). Tam zamanlılar 8 saat, yarı zamanlılar 4 saat çalışır. Saat ücretleri 14 $ ve 5 $. Her dilimde tam zamanlı sayısı yarı zamanlının en az iki katıdır.



f_1,f_2,f_3 = 08,12,16'da başlayan tam zamanlı sayılar; $p_1,\ldots,p_4$ = dört dilimdeki yarı zamanlı sayılar.

$$\min Z = 112(f_1+f_2+f_3)+20(p_1+p_2+p_3+p_4)$$

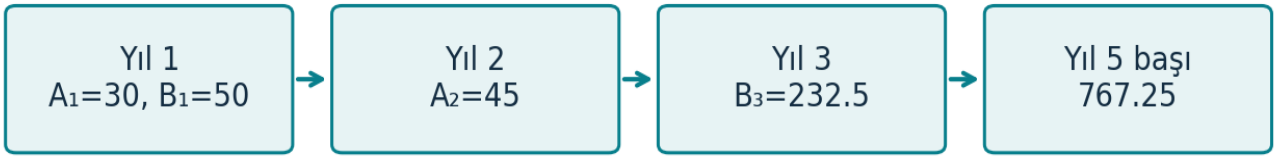
Dilim	İhtiyaç kısıtı	Oran kısıtı
08-12	$f_1+p_1\geq 4$	$f_1\geq 2p_1$
12-16	$f_1+f_2+p_2\geq 8$	$f_1+f_2\geq 2p_2$
16-20	$f_2+f_3+p_3\geq 10$	$f_2+f_3\geq 2p_3$
20-24	$f_3+p_4\geq 6$	$f_3\geq 2p_4$

Slaytla aynı sürekli model: f=(8/3,8/3,4), p=(4/3,8/3,10/3,2); maliyet 1.232 $. **Tamsayı personel uzantısı:** f=(3,3,4), p=(1,2,3,2); maliyet 1.280 $.

14 saatlik ücret değil, 14 $/saat veriliyor. Bir tam zamanlı vardiyanın maliyeti 8×14=112 $'dır. Modelde hangi değişkenin kaç saat satın aldığına dikkat et.

Investment Planning: vade ile para akışı

Başlangıç 80 milyon €. A yatırımı 1 yılda %50, B 2 yılda %230, C 3 yılda %350 getiri sağlar. Dolayısıyla vade sonunda anapara dahil çarpanlar 1.5, 3.3, 4.5'tir. İlk yılda her alternatife en fazla 50 milyon yatırılabilir.



Para ancak vadesi dolduğu tarihte yeniden kullanılabilir.

A_i, B_i, C_i = i. yıl başında ilgili araca ayrılan milyon €. Dördüncü yıl sonunda nakdi maksimize et. Yalnızca ufuk içinde vadesi dolan değişkenleri aç.

$$\max Z = 1.5A_4+3.3B_3+4.5C_2$$

$$A_1+B_1+C_1=80$$

$$A_2+B_2+C_2=1.5A_1$$

$$A_3+B_3=1.5A_2+3.3B_1$$

$$A_4=1.5A_3+3.3B_2+4.5C_1$$

$$A_1, B_1, C_1 \leq 50;\ \text{tüm değişkenler} \geq 0$$

Bir optimum plan

Başlangıçta $A_1=30$, $B_1=50$. İkinci yılda A'dan 45 gelir; $A_2=45$ yap. Üçüncü yılda $1.5\times45+3.3\times50=232.5$ gelir; tamamını B_3'e yatır. Son servet $3.3\times232.5=767.25$ milyon € olur. Diğer değişkenler sıfırdır.

> "%230 getiri" ile "anaparanın %230'u geri döner" farklıdır. Bu slaytta anapara + getiri = 3.3 kat kullanılır. Sorunun dilini okuyup çarpanı açıkça belirt.

Investment Portfolio: altı yıl, tek zaman çizgisi

Yıl 1 başında 1.000 $. Hedef yıl 6 başındaki servet. X yıllık %5; Y iki yıl vadeli, ilk alımda %12 ve sonrakilerde %11 toplam getiri; Z üç yılda %18; W dört yılda %24. Y yıl 3'te alınamaz; Z yıl 1'den sonra alınır; W yalnız başlangıçta alınabilir.

X_t, Y_t, Z_t = yıl t başında yatırılan para. W yalnız W_1. Ufukta vadesi dolabilecek değişkenler: $X_1 \ldots X_5$; Y_1, Y_2, Y_4; Z_2, Z_3; W_1.

$$X_1+Y_1+W_1=1000$$

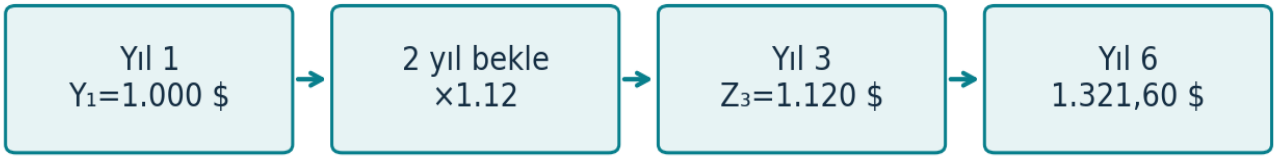
$$X_2+Y_2+Z_2=1.05X_1$$

$$X_3+Z_3=1.05X_2+1.12Y_1$$

$$X_4+Y_4=1.05X_3+1.11Y_2$$

$$X_5=1.05X_4+1.18Z_2+1.24W_1$$

$$\max V_6=1.05X_5+1.11Y_4+1.18Z_3;\ \text{bütün değişkenler} \geq 0$$



Para ancak vadesi dolduğu tarihte yeniden kullanılabilir.

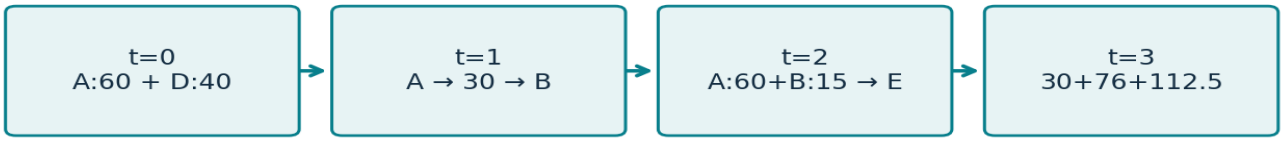
Bulunan optimum

$Y_1=1.000$ → yıl 3'te 1.120 $. O anda $Z_3=1.120$ yatır → yıl 6'da $1.120 \times 1.18=1.321,60$ $. Diğer değişkenler sıfır. Y yıl 3'te yasak olsa da Z yıl 3'te serbesttir.

"Altı yıllık ufuk" ifadesine bakıp otomatik olarak 6 yıllık faiz yürütme. Sorunun hedefi **6. yılın başlangıcı** olduğu için başlangıçtan hedefe 5 yıllık süre vardır. Model yıllık karar anlarıyla kurulmuştur.

Finco: aynı yıl gelen para yeniden kullanılır

t=0'da 100 bin $. Her yatırımda en fazla 75 bin $. Boşta kalan para yıllık %8 kazanır. Aşağıdaki değerler, her 1 $ yatırım için nakit akışıdır; eksi işareti ödeme, artı işareti tahsilattır.



Araç	t=0	t=1	t=2	t=3
A	−1	+0.5	+1	0
B	0	−1	+0.5	+1
C	−1	+1.2	0	0
D	−1	0	0	+1.9
E	0	0	−1	+1.5

A,…,E yatırım tutarları; S_1,S_2,S_3 sırasıyla 0→1, 1→2, 2→3 aralığında para piyasasında tutulan tutarlar. Birim bin $.

$$\max Z = B+1.9D+1.5E+1.08S_3$$

$$A+C+D+S_1=100$$

$$B+S_2=0.5A+1.2C+1.08S_1$$

$$E+S_3=A+0.5B+1.08S_2$$

$$0\le A,B,C,D,E\le 75;\ S_1,S_2,S_3\ge 0$$

Adım adım optimum kontrolü

t=0: A=60, D=40; 100 tamamen kullanılır.
t=1: A'dan 0.5×60=30 gelir; B=30.
t=2: A'dan 60, B'den 15 gelir; E=75.
t=3: B'den 30, D'den 76, E'den 112.5 gelir.

$$\text{Son servet} = 30+76+112.5 = 218.5 \text{ bin \$}$$

Bu modelde A yatırımı iki tarihte ödeme yapar. Sadece son getiriyi yazıp ara nakdi atlamak, B yatırımını finanse eden parayı kaybettirir. Her tarihe ayrı denge yaz.

Bank-One: faiz oranı değil net getiri

P,A,H,F,C sırasıyla kişisel, otomobil, konut, tarım, ticari kredi tutarları (milyon $). Bütçe en fazla 12. Batık anapara geri alınmaz ve faiz üretmez.

Kredi	Faiz r	Batık oranı b	Net katsayı r(1−b)−b
P	0.14	0.10	0.026
A	0.13	0.07	0.0509
H	0.12	0.03	0.0864
F	0.125	0.05	0.06875
C	0.10	0.02	0.078

$$\max Z = 0.026P+0.0509A+0.0864H+0.06875F+0.078C$$

$$P+A+H+F+C\le 12$$

$$F+C\ge 0.4(P+A+H+F+C)$$

$$H\ge P+A$$

$$0.10P+0.07A+0.03H+0.05F+0.02C$$

$$\le 0.04(P+A+H+F+C)$$

$$P,A,H,F,C\ge 0$$

Batık oranı kısıtında payda toplam kredidir. Çarparak doğrusal biçime getir: $0.06P+0.03A-0.01H+0.01F-0.02C\le 0$.

Optimum

H=7.2, C=4.8; diğerleri 0. Beklenen net getiri 0.99648 milyon $ = 996.480 $. Kişisel kredi faizinin en yüksek olması, batık kaybı nedeniyle onu en kârlı seçenek yapmaz.

> %40 koşulu toplam bütçenin mi, fiilen verilen kredinin mi yüzdesi? Slayttaki model fiilen dağıtılan toplamı kullanır. Sonuçta bütçe tümüyle kullanılsa bile modeli bu ayrımı koruyarak yaz.

FX: para birimleri arasında dönüşüm

Para birimleri 1=USD, 2=GBP, 3=üçüncü para birimi, 4=JPY. Slayt metninde üçüncü para EUR, bazı çözüm satırlarında DM diye geçer; modelde verilen katsayılar esas alınır. Başlangıç (8,1,8,0), bitiş alt sınırları (6,3,1,10). Tutarlar tablodaki ortak ölçekle kullanılır.

1 birimden →	USD	GBP	3. para	JPY
USD	1	0.58928	1.743	138.3
GBP	1.697	1	2.9579	234.7
3. para	0.57372	0.33808	1	79.346
JPY	0.007233	0.00426	0.0126	1



X_{ij} = başlangıçtaki i parasından j'ye ayrılan miktar; Y_j = dönüşüm sonrası j parası. X_{ii} elde tutmayı temsil eder.

Her i: $\Sigma_j X_{ij}$ = başlangıç$_i$

Her j: $Y_j = \Sigma_i c_{ij}X_{ij}$; $Y_j \geq asgari_j$; $X,Y \geq 0$

max $Y_1+1.696993Y_2+0.573722Y_3+0.007232Y_4$

Değerleme katsayısı, slayt kuralıyla iki yönlü kurun dolar karşılıklarının ortalamasıdır: GBP için [1.697+1/0.58928]/2.

Yeniden hesaplanan optimum son tutarlar yaklaşık (6,3,1,362.6396); dolar değeri 14.28725'tir. Y'nin bileşenlerini doğrudan toplama; önce aynı para birimine çevir.

X_{ij} kaynak para birimiyle ölçülür. Y denkleminde c_{ij} ile çarpılır. Bu slayt modeli, gün içinde sınırsız sayıda tekrar döviz çevirme/arbitraj akışı kurmaz.

Cargo Plane: iki indis ve ortak doluluk

x_{ij} = i kargosunun j bölmesine yüklenen tonu. i∈{A,B,C,D}, j∈{ön,orta,kuyruk}. Kargoların bir kısmı kabul edilebilir.

Kargo	Mevcut ton	m³/ton	€/ton
A	22	15	305
B	14	20	415
C	27	17	355
D	11	12	75

Bölme	Hacim m³	Ağırlık ton
Ön	200	11.70
Orta	250	19.65
Kuyruk	150	9.75

$$\max Z = \Sigma_i \Sigma_j \text{kâr}_i\, x_{ij}$$

Her i: $\Sigma_j x_{ij} \le \text{mevcut}_i$

Her j: $\Sigma_i \text{hacim}_i\, x_{ij} \le \text{hacim_kapasitesi}_j$

$\Sigma_i x_{i,\text{ön}} = 11.7r$; $\Sigma_i x_{i,\text{orta}} = 19.65r$; $\Sigma_i x_{i,\text{kuyruk}} = 9.75r$

$0 \le r \le 1$; $x_{ij} \ge 0$

Aynı r, bölmelerin ağırlık kapasitelerine göre eşit oranda dolmasını sağlar. Eşit ton yüklemek farklı bir kısıttır. r≤1 ağırlık kapasitesini korur; ayrı ağırlık üst sınırları yazmak da eşdeğerdir.

Bölme	Optimum yükler (ton)
Ön	B: 9.9237
Orta	A: 16.6667
Kuyruk	B: 3.1383; C: 5.1315

r≈0.848176; toplam kâr≈12.325,70 €. Diğer yükler sıfır. Yuvarlanmış yükleri yerine koyunca küçük farklar oluşabilir; kapasite kontrolünde mümkünse daha fazla basamak kullan.

[LP] PDF s.32-34; slayt 64-68.

Sunco Oil: karışım modelini parçalara ayır

x_{ij} = i ham petrolünden j benzine ayrılan varil; a_j = j benzininin günlük reklam harcaması ($). $q_j=\Sigma_i x_{ij}$. Ham petrol fiyatları (45,35,25), benzin fiyatları (70,60,50); üretim maliyeti 4 $/varil.



$$\max Z = \Sigma_i\Sigma_j\,(satış_j - alış_i - 4)x_{ij} - \Sigma_j a_j$$

Her i: $\Sigma_j x_{ij} \le 5000$; $\Sigma_i\Sigma_j x_{ij} \le 14000$

$q_1=3000+10a_1$; $q_2=2000+10a_2$; $q_3=1000+10a_3$

Özellik	Ham 1	Ham 2	Ham 3	Benzin 1 / 2 / 3 koşulu
Oktan	12	6	8	En az 10 / 8 / 6
Kükürt (%)	0.5	2	3	En fazla 1 / 2 / 1

Kalite oranını doğrusal kısıta çevir

Benzin 1 oktan: $12x_{11}+6x_{21}+8x_{31} \ge 10q_1$

$\rightarrow 2x_{11}-4x_{21}-2x_{31} \ge 0$

Benzin 1 kükürt: $0.5x_{11}+2x_{21}+3x_{31} \le 1q_1$

$\rightarrow -0.5x_{11}+x_{21}+2x_{31} \le 0$

Diğer benzinler için aynı kalıbı kullan. Genel biçim: $\Sigma_i oktan_i x_{ij} \ge asgari_oktan_j q_j$ ve $\Sigma_i kükürt_i x_{ij} \le azami_kükürt_j q_j$. Tüm miktarlar ve reklamlar negatif olamaz.

Ortalama kalite ifadesinin paydasını kaldırınca katsayılar sabit kalır ve model LP olur. Slaytta talep-reklam bağıntısı eşitliktir; aşağıdaki çözümler bu varsayıma dayanır.

Sunco: çözümden yönetim sorularına

Ham petrol → benzin	Benzin 1	Benzin 2	Benzin 3	Satın alınan
Ham 1	2000	2200	800	5000
Ham 2	1000	4000	0	5000
Ham 3	0	3300	200	3500
Üretim	3000	9500	1000	13500
Reklam ($)	0	750	0	750

Optimum kâr: 287.750 $/gün. Ham 2 satın alımı 5.000 varil; Ham 2'den Benzin 3'e ayrılan miktar 0. Rafineride 500 varil kapasite boş kalır.

"Boş kapasite varsa optimum değildir" iddiası

Yanlış: kalite, ham petrol ve talep yapısı başka darboğazlar yaratır. Ek rafineri kapasitesinin bu noktadaki dual değeri 0'dır; kapasiteyi artırmak tek başına kârı artırmaz.

Benzin 1 için 500 $ reklam zorunlu olursa

Eşitlik nedeniyle q_1=8.000 gerekir. Diğer benzin talepleri ve kalite kısıtlarıyla birlikte bu model **infeasible** olur. a_1'in ulaşabileceği en yüksek değer yaklaşık 283.33 $'dır. 500×209 hesabını doğrudan yapıp kâr kaybı diye sunmak geçersizdir.

Ek 500 varil Ham 2 veya Ham 3

Ham 2 arzını 500 artırıp normal 35 $ alış maliyetini koruyunca kâr 298.200 $ olur: artış 10.450=500×20.9. Bu paket için normal fiyat üzerindeki prim en fazla 20.9 $/varil; toplam ödeme eşiği 55.9 $/varildir. Ham 3 arzını artırmak kârı değiştirmez; mevcut arzın 1.500 varili zaten alınmamıştır.

Ham 1 için marjinal prim 57.25, normal fiyat 45'tir: küçük ek miktarın brüt değeri 102.25 $/varil. Fakat 500 varillik artışta aynı eğim korunmaz; normal fiyatla kâr artışı yalnız 12.950 $ olur. 90 $'dan büyük bir paket almak otomatik olarak iyi değildir.

Benzin 1'in ilave sözleşme talebi için yerel fırsat maliyetine dayalı fiyat eşiği yaklaşık 90.8 $/varildir; reklamla talep yaratırken ek 0.1 $/varil reklam maliyeti nedeniyle eşik 90.9 olur. Ham 3→Benzin 1 değişkeninin reduced cost'u 0'dır; küçük bir pozitif kullanım aynı kârı koruyabilir, ancak kalite/arz dengesi yeniden kontrol edilmelidir.

> Benzin 1 reklamının reduced cost'u 209'dur. Bu yerel kayıp hızıdır; büyük değişiklikte yeniden çöz. Gas 1 satış fiyatının yerel reklam eşiği 70+209/10=90.9 $/varil; uygulanabilir reklam miktarı ayrıca sınırlıdır.

Solver çıktısı: Value, Slack, Dual, Reduced Cost

Terim	Ne söyler?	Yanlış yorum
Value	Karar değişkeninin çözüm değeri	Sıfırsa modelde gereksizdir.
Slack / Surplus	Kısıttaki kullanılmayan pay / fazlalık	Sıfırsa dual fiyat mutlaka pozitiftir.
Dual Price	RHS'nin küçük değişiminde amaçtaki yerel etki	Her büyüklükte değişime aynı eğim uygulanır.
Reduced Cost	Sıfırdaki değişkeni artırmanın yerel fırsat maliyeti; işaret konvansiyonuna bağlı	Her solver aynı işareti gösterir.

Bank-One üzerinden dört soru

1. Kişisel krediye 1 milyon zorlamak: P=1, H=6.2, C=4.8. Net getiri 936.080 $; eskiye göre 60.400 $ düşük. Burada 0.0604 reduced cost çarpımı yeniden çözümle doğrulanır.

2. P cazip olsun diye faiz kaç olmalı? Katsayı 0.026'dan 0.0864'e çıkmalı. $0.9r-0.1=0.0864 \rightarrow r\approx0.207111$ = %20.7111. Eşik eşitliğinde alternatif optimum oluşabilir.

3. Faiz %14 iken batık oranı kaç olmalı? $0.14(1-b)-b=0.0864 \rightarrow b\approx0.0470175$ = %4.70175. Bu eşikte yeni çözümün batık kısıtı da kontrol edilir.

4. Bütçe 13 milyon olursa? H=7.8, C=5.2; net getiri 1.07952 milyon $. Artış 83.040 $. Bütçe dual fiyatı 0.08304 ile tutarlı.

İşaret konvansiyonunu açık tut

Bu rehberde max model için tablo satır 0 katsayısı z_j-c_j kullanılır. c_j-z_j kullanan kaynakta optimalite işareti ters döner. LINDO'nun max problemlerinde sıfır değişken için gösterdiği pozitif reduced cost genellikle zorlamanın kayıp büyüklüğü olarak okunur.

> Sıfır reduced cost alternatif optimum ihtimalini gösterir; ayrı bir optimum noktaya hareket edilebildiği de kontrol edilmelidir. Dejenerasyonda sıfır maliyetli pivot aynı noktayı verebilir.

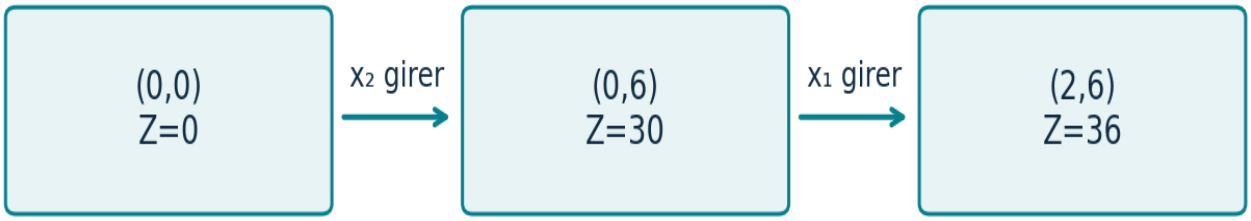
[LP] PDF s.7,15,29-30,37. Bank-One senaryoları ayrıca hesaplandı.

Simplex: köşeler arasında sistematik yürüyüş

Grafik yöntemi iki değişkende kolaydır. Simplex aynı köşe mantığını cebirsel olarak daha çok değişkene taşır. Bir baz seçer, o bazın çözümünü bulur, iyileştirici bir değişkeni içeri alır ve uygunluğu koruyan bir değişkeni dışarı çıkarır.

Wyndor: $x_1+s_1=4$; $2x_2+s_2=12$; $3x_1+2x_2+s_3=18$

Slack (s): ≤ kısıtını eşitliğe tamamlar; kalan kaynağı gösterir. **Basic variables:** seçilen bazdaki m değişken. **Nonbasic variables:** bu standart alt sınır biçiminde sıfıra sabitlenen diğer değişkenler. Baz sütunları doğrusal bağımsız olmalıdır.



Köşe	Baz	Baz dışı	Z
(0,0)	s_1,s_2,s_3	x_1,x_2	0
(0,6)	s_1,x_2,s_3	x_1,s_2	30
(2,6)	s_1,x_2,x_1	s_2,s_3	36

İterasyonun üç kararı

Giren: Z'yi iyileştirebilecek baz dışı değişken. Max için bu rehberin satır 0 konvansiyonunda negatif katsayı aranır.
Çıkan: Giren sütundaki pozitif katsayılar için en küçük RHS/a_{ij} oranı.
Pivot: Pivotu 1 yap; aynı sütundaki diğer satırları 0 yap.

Her basic değişken pozitif olmak zorunda değildir; basic değişken 0 ise dejenerasyon olabilir. Başlangıçta "orijini seç" kuralı yalnız orijin uygun ve slack sütunları uygun bir baz oluşturuyorsa doğrudan işler.

Wyndor: iki pivotu elle tamamla

Sütunlar x_1,x_2,s_1,s_2,s_3. Satır 0: $Z-3x_1-5x_2=0$. Z'nin birim sütunu yazılmadı; amaç satırı Z etiketiyle gösteriliyor.

Baz	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
Z	−3	−5	0	0	0	0
s_1	1	0	1	0	0	4
s_2	0	2	0	1	0	12
s_3	3	2	0	0	1	18

1. pivot: x_2 girer. Pozitif sütun oranları 12/2=6 ve 18/2=9; s_2 çıkar. Pivot elemanı 2. $R_2 \leftarrow R_2/2$; $R_0 \leftarrow R_0+5R_2$; $R_3 \leftarrow R_3-2R_2$.

Baz	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
Z	−3	0	0	5/2	0	30
s_1	1	0	1	0	0	4
x_2	0	1	0	1/2	0	6
s_3	3	0	0	−1	1	6

2. pivot: x_1 girer. Oranlar 4/1=4, 6/3=2; s_3 çıkar. Pivot elemanı 3. $R_3 \leftarrow R_3/3$; $R_0 \leftarrow R_0+3R_3$; $R_1 \leftarrow R_1-R_3$.

Baz	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
Z	0	0	0	3/2	1	36
s_1	0	0	1	1/3	−1/3	2
x_2	0	1	0	1/2	0	6
x_1	1	0	0	−1/3	1/3	2

Satır 0'da negatif katsayı kalmadı: optimum. Baz dışı $s_2=s_3=0$; RHS'den $s_1=2$, $x_2=6$, $x_1=2$. $Z=36$. Tabloyu okurken satır etiketlerini takip et; değişken sırası değişebilir.

[SD] PDF s.6-8; işaret/yazım tutarsızlıkları düzeltilerek gösterildi.

Simplex: durma ve özel durumları ayır

Durum	İşaret / kontrol	Sonuç
Max optimalite	Uygun tabloda satır 0 $z_j - c_j \geq 0$	İyileştirici giriş yok.
Unbounded	İyileştirici giren sütunda tüm $a_{ij} \leq 0$	Oran testi engel bulamaz; amaç sınırsız.
Infeasible	Faz I optimum yapay toplamı >0	Orijinal kısıtların ortak uygun çözümü yok.
Alternatif optimum	Optimumda bir baz dışı reduced cost=0	Uygun, sıfır maliyetli farklı çözüm aranır.
Dejenerasyon	Bir basic değişkenin değeri 0	Pivotta amaç ilerlemeyebilir.
Oran eşitliği	En küçük oran birden çok satırda	Seçim kuralı gerekir; çevrim riski bulunabilir.

Oran testindeki kritik ayrım

Yalnızca **pozitif pivot sütunu katsayıları** için RHS/a hesapla. Sıfıra bölme yapılmaz; negatif oran “en küçük” diye seçilmez. Wyndor’da x_2 sütununda ilk satır 0 olduğu için o satır sınır koymaz.

Küçük karşı örnekler

Infeasible: $x \geq 3$ ve $x \leq 1$ aynı anda.

Unbounded max: max x, $x \geq 0$; hiçbir üst sınır yok.

Sınırsız uygun bölge her zaman sınırsız amaç değildir: min x, $x \geq 0$ için optimum 0’dır. Bir problemin infeasible olması, dualinin mutlaka unbounded olduğu anlamına gelmez; her ikisi de infeasible olabilir.

> “Simplex her adımda mutlaka daha iyi bir köşeye gider” ifadesinin dejenerasyonda istisnası vardır. Aynı amaç değeriyle baz değişebilir. Bland gibi bağ kırma kuralları çevrimi önlemek için kullanılır.

Basic çözüm, nonbasic değişkenler 0 yapılıp baz denklemi çözülerek bulunur. Bu çözüm negatif bileşen içeriyorsa basic ama **feasible olmayan** bir çözümdür.

[SD] PDF s.3,7-10; dejenerasyon ve yöntem sınırları açıklayıcı eklerdir.

Big-M: başlangıç bazı yoksa

$$\min Z=2x_1+3x_2$$

$$0.5x_1+0.25x_2\le 4;\ x_1+3x_2\ge 20;\ x_1+x_2=10;\ x\ge 0$$

≤ satıra $+s_1$ ekle. ≥ satırdan surplus e_2 çıkar ve başlangıç için $+a_2$ ekle. Eşitlik satırına $+a_3$ ekle. Yapay değişkenler gerçek karar değildir.

$$0.5x_1+0.25x_2+s_1=4$$

$$x_1+3x_2-e_2+a_2=20;\ x_1+x_2+a_3=10$$

$$\min Z=2x_1+3x_2+M\,a_2+M\,a_3$$

Başlangıç bazı (s_1,a_2,a_3). Amaç satırındaki yapay sütunları sıfırla: $Z-2x_1-3x_2-Ma_2-Ma_3=0$ satırına M×ikinci ve M×üçüncü kısıtı ekle.

$$Z+(2M-2)x_1+(4M-3)x_2-Me_2=30M$$

Adım	Giren / çıkan	Oranlar	Yeni durum
1	x_2 girer, a_2 çıkar	16; 20/3; 10	$x_2=20/3$, $s_1=7/3$, $a_3=10/3$
2	x_1 girer, a_3 çıkar	28/5; 20; 5	$x_1=5$, $x_2=5$, $s_1=1/4$

Birinci pivot sonrası ikinci pivotu kontrol et

s_1 satırı: $(5/12)x_1+s_1+(1/12)e_2-(1/12)a_2=7/3$

x_2 satırı: $(1/3)x_1+x_2-(1/3)e_2+(1/3)a_2=20/3$

a_3 satırı: $(2/3)x_1+(1/3)e_2-(1/3)a_2+a_3=10/3$

İkinci pivot sonunda yapay değişkenler 0; orijinal amaç $Z=2\times5+3\times5=25$. Orijinal kısıt kontrolü: $3.75\le4$; $20\ge20$; $10=10$.

M, “yeterince büyük ceza” için semboldür; aşırı büyük sayılar sayısal sorun çıkarabilir. İki faz yöntemi aynı başlangıç sorununu Faz I’de Σa’yı minimize ederek çözer. Min için +Ma, max için −Ma cezası kullan.

Matrisler: pivotun kısa yazımı

Standart eşitlik biçimi Ax=b. Sütunları basic ve nonbasic olarak ayır: Bx_B+Nx_N=b. B terslenebilirse x_B=B^{-1}b−B^{-1}Nx_N. Bu, tablonun tamamını tek ifadeyle üretir.

Aranan	Formül
Temel çözüm (x_N=0)	x_B=B^{-1}b
Tabloda j sütunu	$B^{-1}a_j$
Dual fiyatlar (satır vektörü)	y^T=c_$B^T B^{-1}$
Satır 0 katsayısı	z_j-c_j=c_$B^T B^{-1}a_j-c_j$
Amaç değeri	Z=c_$B^T B^{-1}$b

Wyndor optimum bazı: (s_1,x_2,x_1)

B = [[1,0,1], [0,2,0], [0,2,3]]

B^{-1} = [[1,1/3,−1/3], [0,1/2,0], [0,−1/3,1/3]]

b=$(4,12,18)^T$; c_B^T=(0,5,3)

B^{-1}b=$(2,6,2)^T$ → s_1=2, x_2=6, x_1=2

y^T=(0,5,3)B^{-1}=(0,1.5,1)

Örneğin s_2'nin başlangıç sütunu a=$(0,1,0)^T$. B^{-1}a, tersin ikinci sütunu $(1/3,1/2,-1/3)^T$'dır. Bu değerler son Simplex tablosundaki s_2 sütunuyla aynıdır.

Kaynak değişikliği nasıl izlenir?

Yeni temel çözüm = B^{-1}(b+Δb)

Aynı bazın uygun kalması için bütün temel değerler ≥0 olmalıdır. Yalnız RHS değişiyorsa reduced cost'lar değişmez. Bu koşul geçerliyken amaç değişimi y^TΔb ile hesaplanır.

B, son tablodaki birim sütunlardan değil, **orijinal A matrisindeki seçilen baz sütunlarından** kurulur. Baz sırası değişirse c_B ve x_B sırası da aynı biçimde değişmelidir.

[SD] PDF s.11-16. Formüller Wyndor üzerinde ayrıca hesaplandı.

Dual modeli yazmak: işaret kartı

Primal max: max $c^T x$, $Ax \le b$, $x \ge 0$

Dual min: min $b^T y$, $A^T y \ge c$, $y \ge 0$

Primalın m kısıtı dualin m değişkenine; primalın n değişkeni dualin n kısıtına dönüşür. A matrisi transpoze edilir; b amaç katsayısı, c sağ taraf olur.

Primal MAX satırı	Dual MIN değişkeni
≤ kısıtı	$y_i \ge 0$
≥ kısıtı	$y_i \le 0$
= kısıtı	y_i serbest (urs)

Primal MAX değişkeni	Dual MIN kısıtı
$x_j \ge 0$	$(A^T y)_j \ge c_j$
$x_j \le 0$	$(A^T y)_j \le c_j$
x_j serbest	$(A^T y)_j = c_j$

Primal MIN için karşılık	Dual MAX
≥ / ≤ / = primal satırı	$y \ge 0$ / $y \le 0$ / y serbest
$x \ge 0$ / $x \le 0$ / x serbest	Dual satırı ≤ / ≥ / =

Hatasız uygulama sırası

1. Primal max mı min mi belirle.
2. Her satır için bir y tanımla ve işaretini hemen yaz.
3. RHS değerleriyle dual amacı yaz.
4. A'nın her sütunundan bir dual satır oluştur.
5. Satır yönünü ilgili x'in işaretinden seç.
6. Değişken ve kısıt sayılarını say.

> "Dualde bütün eşitsizlikler ters döner" ezberi karma modellerde hatalıdır. Dual değişken işareti primal satırından; dual satır yönü primal değişkeninden gelir.

[SD] PDF s.17-22; slayt 33-44.

Dakota: kaynağa fiyat biçmek

Dakota masa, sehpa ve sandalye üretir: x_1,x_2,x_3. Kereste 48 birim, işgücü 20 saat. Satış gelirleri (60,50,30); kaynaklar daha önce satın alınmıştır.

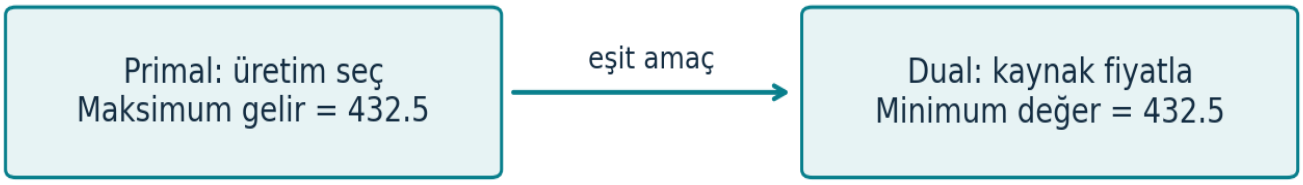
Primal: max $Z=60x_1+50x_2+30x_3$

$8x_1+6x_2+x_3\leq 48$; $4x_1+2x_2+3x_3\leq 20$; $x\geq 0$

y_1 = kerestenin birim değeri, y_2 = işgücünün saat değeri. Kaynakları satın almak isteyen biri, her ürün için kaynak paketine en az ürün geliri kadar değer biçmelidir.

Dual: min $W=48y_1+20y_2$

$8y_1+4y_2\geq 60$; $6y_1+2y_2\geq 50$; $y_1+3y_2\geq 30$; $y\geq 0$



Optimum primal $x=(0,7.75,1.5)$. Üretilen ikinci ve üçüncü ürünlerin dual kısıtları eşitliktir. $6y_1+2y_2=50$ ve $y_1+3y_2=30$ → $y_1=5.625$, $y_2=8.125$.

$Z=50\times 7.75+30\times 1.5=432.5$

$W=48\times 5.625+20\times 8.125=432.5$

Weak ve strong duality

Standart max/min çiftinde uygun x,y için $c^Tx\leq y^TAx\leq y^Tb$: primal değer dual değeri geçemez (**weak duality**). Uygun bir çift aynı amacı veriyorsa ikisi de optimumdur. Sonlu optimum varlığında optimum değerler eşittir (**strong duality**).

Üretilmeyen masa için kaynak değeri $8\times 5.625+4\times 8.125=77.5$, gelir 60'tır. Aradaki 17.5 fark, bu bazda masanın fırsat maliyetidir.

Standart dışı dual: iki çözülmüş örnek

Örnek 1: eşitlik ve serbest değişken

$\max Z=2x_1+x_2$

$x_1+x_2=2;\ 2x_1-x_2\geq 3;\ x_1-x_2\leq 1$

$x_1\geq 0,\ x_2$ serbest

Üç satırdan y_1 serbest, $y_2\leq 0$, $y_3\geq 0$ gelir. $x_1\geq 0$ olduğu için ilk dual satır $\geq$; x_2 serbest olduğu için ikinci satır $=$ olur.

$\min W=2y_1+3y_2+y_3$

$y_1+2y_2+y_3\geq 2;\ y_1-y_2-y_3=1$

y_1 serbest; $y_2\leq 0$; $y_3\geq 0$

Örnek 2: dört satır, üç değişken

$\max Z=2x_1-x_2+3x_3$

$4x_1-3x_2-2x_3=5$

$2x_1-8x_2+5x_3\geq 4$

$x_1+2x_2+4x_3\leq 10$

$3x_1+5x_2-x_3\geq 6;\ x_1,x_3\geq 0;\ x_2$ serbest

Dual $\min W=5y_1+4y_2+10y_3+6y_4$

$4y_1+2y_2+y_3+3y_4\geq 2$

$-3y_1-8y_2+2y_3+5y_4=-1$

$-2y_1+5y_2+4y_3-y_4\geq 3$

y_1 serbest; $y_2\leq 0$; $y_3\geq 0$; $y_4\leq 0$

Slayt çözümü $x=(2.304,0.184,1.832)$; $y=(0.480,0,0.920,-0.280)$. Her iki amaç 9.920’dir. Negatif y_4 hata değildir: primalın dördüncü satırı $\geq$ olduğu için işareti zaten ≤ 0 olmalıdır.

[SD] PDF s.20-23; slayt 39-45.

Complementary slackness ve duyarlılık

Standart max $Ax \le b$, $x \ge 0$ ve min $A^T y \ge c$, $y \ge 0$ çifti için $s = b - Ax$ primal slack; $e = A^T y - c$ dual surplus olsun. Primal ve dual uygun olduğunda aşağıdaki koşullar optimaliteyi karakterize eder:

$y_i s_i = 0$ (her kaynak i); $x_j e_j = 0$ (her ürün j)

Bilinen	Çıkarım
$s_i > 0$	$y_i = 0$: boş kalan kaynağın yerel değeri sıfır.
$y_i > 0$	$s_i = 0$: değerli kaynak bağlayıcı.
$x_j > 0$	$e_j = 0$: üretilen ürünün kaynak değeri gelire eşit.
$e_j > 0$	$x_j = 0$: fırsat maliyeti yüksek ürün üretilmez.

Tersi her zaman doğru değildir: $s_i = 0$, y_i'nin pozitif olmasını zorunlu kılmaz. Bağlayıcı fakat dual fiyatı 0 olan kısıtlar bulunabilir.

Wyndor'da üçüncü kapasiteyi Δ kadar artır

Başlangıç optimumu $(x_1, x_2) = (2, 6)$, kâr 36 bin €. Son bazın B^{-1} matrisi kullanılır. $\Delta b = (0, 0, \Delta)$ olduğundan:

$s_1 = 2 - \Delta/3$; $x_2 = 6$; $x_1 = 2 + \Delta/3$

Uygunluk: $2 - \Delta/3 \ge 0$ ve $2 + \Delta/3 \ge 0 \rightarrow -6 \le \Delta \le 6$

Bu aralıkta aynı baz uygundur; amaç katsayıları değişmediğinden optimalite de korunur. Üçüncü kaynağın dual fiyatı 1 bin €/saat: $Z_{yeni} = 36 + \Delta$.

Örnek: kapasite 18→21 ($\Delta = 3$): $x_1 = 3$, $x_2 = 6$, $Z = 39$

Kapasite 18→30 olursa $\Delta = 12$ aralığı aşar. $36 + 12 = 48$ hesabını kullanma. İlk iki fabrikadan $x_1 \le 4, x_2 \le 6$; (4,6) artık uygundur ve optimum $Z = 42$ olur.

Duyarlılık sorusunda üç şey yaz: hangi parametre değişti, eski baz hangi aralıkta geçerli, yeni karar/amaç ne oldu. Dual fiyatı tek başına cevap olarak bırakma.

[SD] PDF s.27; [LP] Wyndor çözümü. RHS aralığı rehberde türetildi.

MIP ve binary mantık: Stockco

LP’de değişkenler süreklidir. IP’de ilgili tüm karar değişkenleri tamsayıdır. MIP’de sürekli ve tamsayı değişkenler birlikte bulunur. Binary değişken yalnız 0 veya 1 alır; “seçildi / seçilmedi” kararını taşır.

Stockco: dört yatırımın maliyeti (5,7,4,3), NPV değeri (16,22,12,8) bin $. Bütçe 14. $y_i=1$ ise yatırım i seçilir; 0 ise seçilmez.

$$\max Z=16y_1+22y_2+12y_3+8y_4$$

$$5y_1+7y_2+4y_3+3y_4\le 14;\ y_i\in\{0,1\}$$

Ek mantık koşulları olmadan optimum y=(0,1,1,1): maliyet 7+4+3=14; NPV 22+12+8=42. Bu küçük problem $2^4=16$ kombinasyon denenerek de doğrulanabilir.

Sözel koşul	Binary kısıt
En fazla iki yatırım	$y_1+y_2+y_3+y_4\le 2$
2 seçilirse 1 de seçilsin	$y_2\le y_1$
2 ve 4 birlikte seçilemesin	$y_2+y_4\le 1$
1 ve 2 seçilirse 4 seçilmesin	$y_1+y_2+y_4\le 2$
1 veya 2; tam biri	$y_1+y_2=1$
1 veya 2; en az biri	$y_1+y_2\ge 1$

Koşullu ifadeyi nasıl kontrol ederim?

$y_2\le y_1$ için $y_2=1$ koy: $y_1\ge 1$, yani zorunlu olarak 1. $y_2=0$ koy: $0\le y_1$, yani diğer karar serbest. Bu test “if” yönünü ters yazmanı önler.

> “A ise B” ile “A ancak ve ancak B” aynı değildir. İlkinde $y_A\le y_B$; ikincisinde $y_A=y_B$. Tablodaki Stockco ek koşulları ayrı senaryolar veya birlikte uygulanacak koşullar olabilir; soru ne diyorsa onu uygula.

[MIP] PDF s.1-5; Stockco optimumu rehberde hesaplandı.

Inventory Control: sipariş açma maliyeti

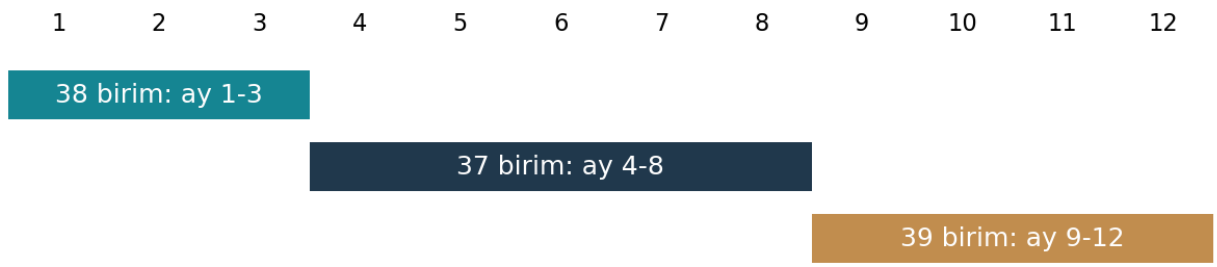
Aylık talep (3,22,13,6,9,10,7,2,13,9,16,4). Stok maliyeti 1 $/birim/ay, her siparişin sabit maliyeti 100 $, sipariş kapasitesi 39 birim. Gecikmiş talep yok. Slayt başlangıç stokunu belirtmediğinden burada 0 kabul edildi.

q_t = sipariş miktarı, I_t = ay sonu stok, y_t = sipariş verildiyse 1. Siparişin aynı ay kullanılabildiği kabul edilir.

$$\min Z=\Sigma_t(I_t+100y_t)$$

$$I_{t-1}+q_t-d_t=I_t;\ q_t\le 39y_t$$

$$I_0=0;\ I_{12}=0;\ q_t,I_t\ge 0;\ y_t\in\{0,1\}$$



Ay	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Talep	3	22	13	6	9	10	7	2	13	9	16	4
Sipariş	38	0	0	37	0	0	0	0	39	0	0	0
Son stok	35	13	0	31	22	12	5	3	29	20	4	0

Üç sipariş 300 $, stokların toplamı 174 $; toplam 474 $. Örneğin 4. ayda 37 birim alınır; 6 birim kullanılır ve 31 birim taşınır. 8. ay sonunda kalan 3 birimden sonra 9. ay siparişi gelir.

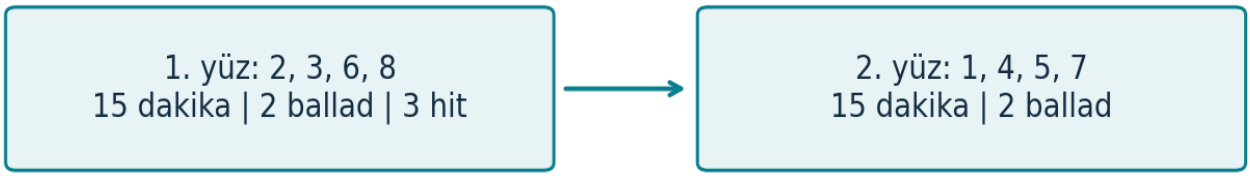
$q_t\le 39y_t$ bağını yazmazsan model $y_t=0$ tutup bedelsiz sipariş verir. Sadece “y binary” demek miktarla bağlantı kurmaz. Sabit maliyetin y üzerinde olması gerekir.

Şarkı yerleştirme: mantığı denklemle test et

$y_i=1$: şarkı i kasetin 1. yüzüne; $y_i=0$: 2. yüzüne. Süreler (4,5,3,2,4,3,5,4), toplam 30 dakika. Ballad kümesi B={1,3,5,8}; hit kümesi H={2,4,6,8}.

İstenen	Model
Her yüz 14-16 dakika	$14\le\Sigma_i \text{süre}_i y_i\le 16$; $14\le 30-\Sigma_i \text{süre}_i y_i\le 16$
Her yüzde tam iki ballad	$y_1+y_3+y_5+y_8=2$
1. yüzde en az üç hit	$y_2+y_4+y_6+y_8\ge 3$
5 veya 6, fakat ikisi birden değil	$y_5+y_6=1$
2 ve 4 ilk yüzdeyse 5 ikinci yüzde	$y_2+y_4+y_5\le 2$
Karar alanı	$y_i\in\{0,1\}$

Toplam dört ballad olduğu için ilk yüzde iki ballad koşulu, ikinci yüzde de iki ballad bırakır. Toplam süre 30 olduğundan ilk yüzün 14-16 aralığı ikinci yüz için de yeterlidir; iki kısıtı yazmak burada fazladan ama tutarlıdır.



Bir uygun yerleştirme

1. yüz {2,3,6,8}: süre 5+3+3+4=15; ballad {3,8}, hit {2,6,8}. 2. yüz {1,4,5,7}: süre 4+2+4+5=15; ballad {1,5}. Şarkı 6 ilk yüzde, 5 ikinci yüzde; tüm koşullar sağlanır.

Bu bir uygunluk (feasibility) sorusudur; kâr veya maliyet verilmemiştir. Solver amaç isterse min 0 kullanılabilir. Sayısal bir amaç uydurmak gerekmez.

Lockbox: açma ve atamayı bağlamak

Dört bölgenin ödemeleri LA, Chicago, New York veya Atlanta'da işlenebilir. Bir lockbox açmanın yıllık maliyeti 50 bin $. Her bölge bütün ödemesini tek şehre yollar. İşleme kapasitesi sınırsızdır.

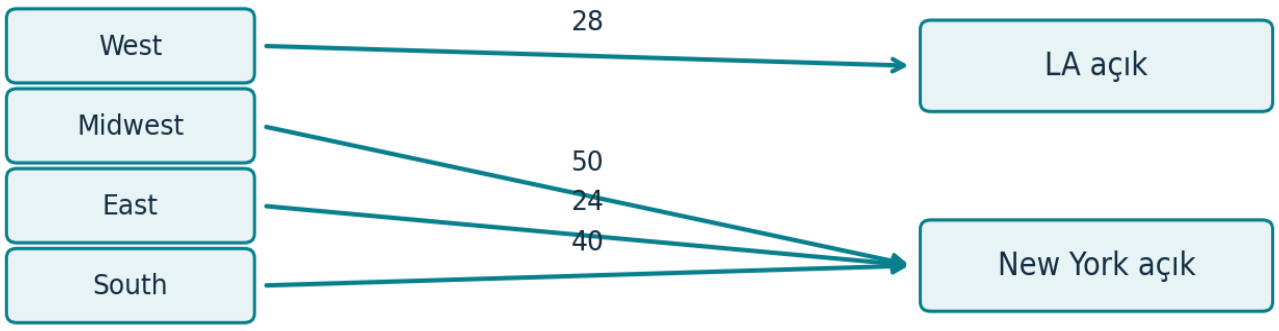
Kayıp faiz	LA	Chicago	New York	Atlanta
West	28	84	112	112
Midwest	60	20	50	50
East	96	60	24	60
South	64	40	40	16

$y_j=1$ ise şehir j'de lockbox açık; $x_{ij}=1$ ise bölge i, şehir j'ye atanır. c_{ij} tabloda verilen kayıp faiz maliyetidir.

$$\min Z=\Sigma_i\Sigma_j\, c_{ij}x_{ij} + 50\Sigma_j y_j$$

Her bölge i: $\Sigma_j x_{ij}=1$

Her i,j: $x_{ij}\le y_j$; $x_{ij}, y_j \in \{0,1\}$



Optimum: LA ve New York açık. West→LA (28), Midwest→NY (50), East→NY (24), South→NY (40). Toplam kayıp faiz 142; iki tesis 100; toplam 242 bin $.

Açık tesis kümesi sabitse her bölge en ucuz açık şehre atanır. Dört şehir için 15 boş olmayan tesis kümesini karşılaştırmak, optimumu bağımsız kontrol etmenin kısa yoludur.

$x_{ij}\le y_j$ olmazsa model kapalı şehre atama yapabilir. Yalnız $\Sigma_j x_{ij}=1$, tesisin açık olmasını sağlamaz. "Tek şehre" şartı nedeniyle bölgesel akış burada bölünmez.

Set Covering ve Dorian: iki binary kalıp

İtfaiye yerleşimi: en az bir istasyon kapsasın

$y_j=1$ ise şehir j'ye istasyon açılır. Her şehir 15 dakika içinde bir istasyona erişmeli. Slayttaki sürüş sürelerinden aşağıdaki kapsama kümeleri çıkar:

Hizmet alacak şehir	15 dakika içindeki istasyon yerleri
1	{1,2}
2	{1,2,6}
3	{3,4}
4	{3,4,5}
5	{4,5,6}
6	{2,5,6}

$$\min \Sigma_j y_j;\ \text{her şehir } i \text{ için } \Sigma_{j\in N(i)} y_j \geq 1;\ y_j\in\{0,1\}$$

Şehir 2 ve 4'te istasyon açmak tüm şehirleri kapsar. Bir istasyon yeterli değildir: 1'i kapsayan {1,2} ile 3'ü kapsayan {3,4} kümeleri ayrıdır. Alt sınır 2 ve uygun çözüm 2 → optimum 2.

Dorian: ya üretme ya en az 1.000 adet üret

x_1,x_2,x_3 kompakt, orta, büyük araç sayıları; y_i üretim türü açıksa 1. Kâr (2000,3000,4000); çelik tüketimi (1.5,3,5), işçilik (30,25,40).

$$\max 2000x_1+3000x_2+4000x_3$$

$$1.5x_1+3x_2+5x_3\leq 6000;\ 30x_1+25x_2+40x_3\leq 60000$$

$$1000y_i\leq x_i\leq U_i y_i;\ U=(2000,2000,1200)$$

U_i, kaynaklardan türetilen güvenli üst sınırdır. $y=0 \rightarrow x=0$; $y=1 \rightarrow 1000\leq x\leq U$. x araç adedi olarak tamsayı, y binary seçilebilir. Optimum 2.000 orta araç; kâr 6 milyon $.

> "En az 1.000" kısıtını tek başına $x_i\geq 1000$ yazmak, bütün türleri üretmeye zorlar. Aç/kapat değişkeniyle çarpılmış alt sınır gerekir.

Boiler: kazan ve türbinleri birlikte seç

Kazan	Min ton	Max ton	$/ton
1	500	1000	10
2	300	900	8
3	400	800	6

Türbin	Min ton	Max ton	kWh/ton	İşleme $/ton
1	300	600	4	2
2	500	800	5	3
3	600	900	6	4

q_i = kazan i'nin buhar üretimi; t_j = türbin j'nin işlediği buhar. y_i,z_j aç/kapat kararları. Kapalı bir birim 0, açık bir birim kendi min-max aralığında çalışır.

$$\min Z=10q_1+8q_2+6q_3+2t_1+3t_2+4t_3$$

$$L_iy_i\le q_i\le U_iy_i;\ \ell_jz_j\le t_j\le u_jz_j$$

$$q_1+q_2+q_3=t_1+t_2+t_3$$

$$4t_1+5t_2+6t_3\ge 8000$$

$$q,t\ge 0;\ y,z \text{ binary}$$



Optimum: q=(0,620,800), t=(0,520,900). Buhar dengesi: 1420=1420. Enerji: 5×520+6×900=8000 kWh. Maliyet: 8×620+6×800+3×520+4×900=14.920 $.

En ucuz kazanı seçmek tek başına yetmez; türbinlerin verimi ve minimum çalışma düzeyleri de sonucu belirler. Üretim ve tüketim tarafını buhar dengesi bağlar.

Texaco: azalan kademeli fiyat

İki benzin, iki ham petrol. Benzin 1 en az %50, benzin 2 en az %60 Ham 1 içerir. Satışlar 0.12 ve 0.14 $/galon. Başlangıç arzı Ham 1=500, Ham 2=1000. En fazla 1500 ek Ham 1 alınabilir: ilk 500 galon 0.25 $, sonraki 500 0.20 $, son 500 0.15 $.

q_{ij} = ham petrol i'den benzin j'ye miktar; h_1,h_2,h_3 = satın alım kademelerindeki miktar. b_2,b_3 sonraki kademelerin kullanıma açılması için binary değişkenler.

$$\max Z=0.12(q_{11}+q_{21})+0.14(q_{12}+q_{22})$$

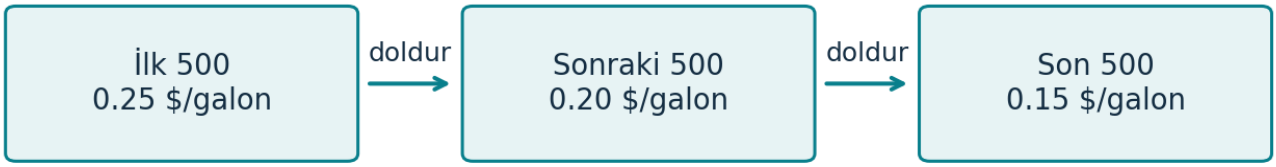
$$-0.25h_1-0.20h_2-0.15h_3$$

$$q_{11}+q_{12}\le 500+h_1+h_2+h_3;\ q_{21}+q_{22}\le 1000$$

$$q_{11}\ge 0.50(q_{11}+q_{21});\ q_{12}\ge 0.60(q_{12}+q_{22})$$

$$0\le h_1\le 500;\ 0\le h_2\le 500b_2;\ h_1\ge 500b_2$$

$$0\le h_3\le 500b_3;\ h_2\ge 500b_3;\ b_3\le b_2;\ q\ge 0$$



Neden binary? Sadece $0\le h_k\le 500$ yazılırsa model önce en ucuz üçüncü kademeyi alır. Oysa üçüncüye ulaşmak için ilk iki 500'lük kademenin dolması gerekir.

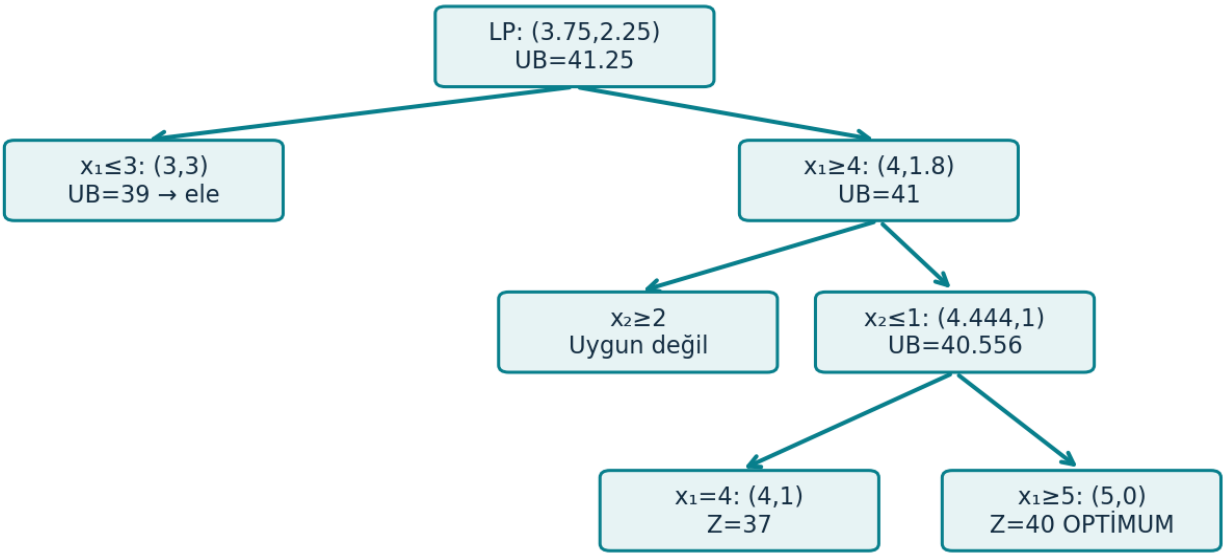
Optimum: $h_1=h_2=500$, $h_3=0$; $q_{12}=1500$, $q_{22}=1000$; diğer q'lar 0. 2500 galon Benzin 2 üretilir; gelir 350 $, ek petrol maliyeti 225 $, amaç 125 $.

Bu model artan miktar dilimlerine uygulanan **kademeli** fiyat içindir. Toplam siparişe tek fiyat uygulayan "all-units discount" farklı modellenir. Mevcut petrolün maliyeti soruda verilmediği için amaçta ek satın alım maliyeti bulunur.

Branch and Bound: Telfa ağacı

max $Z=8x_1+5x_2$; $x_1+x_2\le 6$; $9x_1+5x_2\le 45$; $x_1,x_2\ge 0$ ve tamsayı

x_1 masa, x_2 sandalye. Önce tamsayı şartını kaldır: LP optimumu (3.75,2.25), Z=41.25. Max probleminde bu değer tamsayı optimum için **üst sınırdır**.



1. x_1 kesirli: $x_1\le 3$ veya $x_1\ge 4$.
2. Sağ dalda $x_2=1.8$: $x_2\le 1$ veya $x_2\ge 2$. İkinci dal infeasible.
3. $x_1\ge 4, x_2\le 1$ dalı (4.4444,1), $Z\approx 40.5556$ verir.
4. $x_1\le 4$ ve $x_1\ge 5$ diye ayır: (4,1)→37; (5,0)→40. En iyi tamsayı değer (incumbent) artık 40.
5. Kalan $x_1\le 3$ dalının üst sınırı 39; 40'ı geçemeyeceği için elenir.

Bir dal üç nedenle kapanır: uygun çözümü yok; LP çözümü zaten tamsayı; ya da bound mevcut en iyi tamsayı sonucu iyileştiremez. Sonuç: 5 masa, 0 sandalye, Z=40.

Min probleminde yön tersidir: LP gevşetmesi alt sınır, bulunan tamsayı çözüm üst sınır verir. Max için UB≤incumbent ise; min için LB≥incumbent ise dalı kapat.

TSP: atama neden tek tur garantilemez?

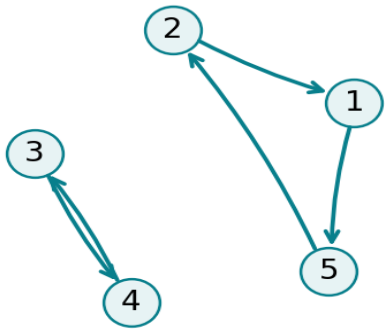
$x_{ij}=1$: şehir i'den j'ye doğrudan gidilir. Her şehre bir giriş ve bir çıkış yazmak gereklidir; ancak yeterli değildir. Birden fazla ayrı döngü, yani subtour oluşabilir.

$\min \Sigma_i \Sigma_j c_{ij} x_{ij}$

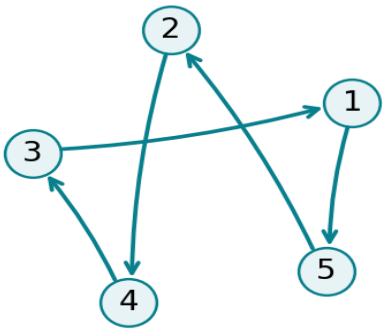
Her i: $\Sigma_{j\neq i} x_{ij}=1$; her j: $\Sigma_{i\neq j} x_{ij}=1$

$x_{ii}=0$; $x_{ij}\in\{0,1\}$

Atama: iki ayrı tur | 495



TSP: tek tur | 668



Slayt atama çözümü: 1→5→2→1 ve 3→4→3; maliyet 495. Bütün şehirleri içeren tek tur olmadığından TSP için uygun değildir.

MTZ ile alt turları engelle

$u_i - u_j + N\, x_{ij} \leq N-1$ $(i\neq j;\ i,j=2,\ldots,N)$

$x_{ij}=1$ ise $u_j \geq u_i+1$. Depo dışındaki bir kapalı döngüde sürekli artan sıra numaraları başlangıca dönemez. u'lar sürekli olabilir; $1\leq u_i\leq N-1$ kullanmak geçerli ve sıkı bir biçimdir.

Optimum tur: 1→5→2→4→3→1

Mesafe = 58+79+201+113+217 = 668 mil

Slayt kodu öz geçişlere 999 maliyet koyuyor. Genel ve güvenli model $x_{ii}=0$ ile öz geçişi yasaklamaktır. Büyük maliyet kullanmak, her veri ölçeğinde yasaklamakla eşdeğer değildir.

QP ve portföy: riskin kaynağı birlikte hareket

LP’de amaç ve kısıtlar doğrusaldır. Kuadratik programlamada (QP) amaçta x^2 veya $x_i x_j$ terimleri bulunabilir; burada kısıtlar doğrusaldır. Markowitz yaklaşımı, hedeflenen beklenen getiri sağlanırken portföy varyansını minimize eder.

Sembol	Anlam	Birim
r_{it}	Varlık i’nin dönem t getirisi	Oran
μ_i	Varlık i’nin beklenen / ortalama getirisi	Oran
σ_i^2	Varlık i getirisinin varyansı	Oran²
σ_i	Standart sapma = √varyans	Oran
σ_{ij}	İki varlığın kovaryansı	Oran²
ρ_{ij}	Korelasyon = $\sigma_{ij}/(\sigma_i\sigma_j)$	−1 ile +1 arasında
w_i	Toplam paranın varlık i’ye ayrılan payı	Oran; toplamı 1

Çeşitlendirme neden çalışabilir?

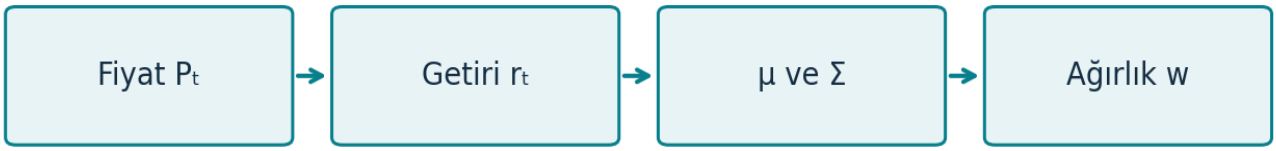
Portföy riski, bireysel standart sapmaların basit toplamı değildir. Varlıkların aynı anda nasıl hareket ettiği de önemlidir. Korelasyon 1’den küçük olduğunda birinin düşük getirisi diğerinin daha yüksek getirisiyle kısmen dengelenebilir. Varlığa özgü risk azalabilir; ortak piyasa riski tamamen yok olmak zorunda değildir.

İki varlık: $\sigma^2_p = w^2\sigma^2_A + (1-w)^2\sigma^2_B + 2w(1-w)\sigma_{AB}$

Eşit ağırlıklı iki varlıkta $\sigma_A = \sigma_B = 0.20$ olsun. $\rho = 1$ ise $\sigma_p = 0.20$. $\rho = 0$ ise varyans 0.02, $\sigma_p \approx 0.1414$. $\rho = -1$ ise bu özel eşit risk/eşit ağırlık durumunda varyans 0 olur.

Daha yüksek beklenen getiri garanti edilmiş gerçekleşen getiri değildir. Slayttaki tarihsel performans tabloları bu modelin bağlamını anlatır; hesap sorularında verilen veri ve varsayımlar kullanılmalıdır.

Fiyattan getiriye, getiriden kovaryansa



1. Dönem getirisini hesapla

$$r_{it} = (P_{it} - P_{i,t-1}) / P_{i,t-1}$$

AT&T ilk dönem: $(6.721 - 5.170)/5.170 = 0.300 = \%30$. Burada fiyat değişimi kullanılır; temettü verisi soruda yoktur. 13 fiyat gözlemi 12 getiri gözlemi üretir.

2. Ortalama getiriyi bul

$$\mu_i = (1/T)\Sigma_t \, r_{it};\ T = 12$$

Ham fiyatlardan ortalamalar yaklaşık (0.0890819,0.2136666,0.2345835). Slaytın model girdileri yuvarlanmış μ=(0.089,0.214,0.235). Hesabı baştan yaparken ve hazır model verisini kullanırken bu farkı ayır.

3. Örnek kovaryansı hesapla

$$\sigma_{ij} = \Sigma_t (r_{it} - \mu_i)(r_{jt} - \mu_j)/(T-1)$$

Σ matrisi	AT&T	GM	US Steel
AT&T	0.0108	0.0124	0.0131
GM	0.0124	0.0584	0.0554
US Steel	0.0131	0.0554	0.0942

Slayttaki tablo $T-1=11$ bölenli örnek kovaryansla tutarlıdır. Köşegen hücreler varyans; karşılıklı hücreler eşittir. Örneğin $\sigma_{AT\&T} = \sqrt{0.0108} \approx 0.103923$; $\rho_{AT\&T,GM} = 0.0124/\sqrt{(0.0108 \times 0.0584)} \approx 0.494$.

> Varyans veya kovaryansı hesaplarken fiyatları değil getirileri kullan. %15'i 15 olarak girersen ölçek değişir; bu rehberde bütün getiriler 0.15 biçimindedir.

[QP] PDF s.8-9; fiyat tablosundan örnek kovaryans ayrıca doğrulandı.

Markowitz modeli: üç varlığı birlikte seç

x,y,z sırasıyla AT&T, GM, US Steel ağırlıkları. Bütçenin tamamı yatırılır; açığa satış yapılmaz. Slayttaki LINGO değişkenleri varsayılan negatif olmayan alanla uyumludur. Hedef beklenen getiri en az %15.

$$\min V = w^T \Sigma w = \Sigma_i \Sigma_j \, w_i w_j \sigma_{ij}$$

$$x+y+z=1;\ 0.089x+0.214y+0.235z \geq 0.15$$

$$x,y,z \geq 0$$

Amaç fonksiyonunu aç

$$V=0.0108x^2+0.0584y^2+0.0942z^2$$

$$+0.0248xy+0.0262xz+0.1108yz$$

Çapraz katsayılar neden iki kat? Çift toplamda (i,j) ve (j,i) ayrı terimlerdir. $0.0124xy+0.0124yx=0.0248xy$. Matrisi çift toplamla yazıyorsan ayrıca bir kez daha 2 ile çarpma.

Kısıt	Anlam
$x+y+z=1$	Toplam bütçenin %100’ü dağıtılır.
$\mu^T w \geq 0.15$	Hedef en düşük beklenen getiri.
$w \geq 0$	Negatif pay / açığa satış yok.

Model neden çözülebilir bir konveks QP?

Kovaryans matrisi pozitif yarı tanımlıdır; varyans negatif olamaz. Bu örnekte yuvarlanmış matrisin özdeğerleri yaklaşık 0.007756,0.018589,0.137055 ve hepsi pozitiftir. Amaç sıkı konvekstir; uygun küme konvekstir. Bu verilerle optimum ağırlıklar tektir.

> Slayt 18’de getiri katsayıları 0.21 ve 0.23 yazılmış; veri tablosu ve LINGO kodu 0.214 ve 0.235 kullanıyor. Verilen (0.531,0.356,0.113) çözümü ikinci kümeyle tutarlıdır. Bu rehber de 0.214 ve 0.235 kullanır.

[QP] PDF s.7,9-10; slayt 14,17-19.

QP örneği: ağırlıkları adım adım bul

Bu örnekte minimum riskli serbest hedefli portföy %100 AT&T'dir ve beklenen getirisi %8.9'dur. %15 hedefi daha yüksek olduğundan optimum etkin sınırda getiri kısıtını eşitlikle karşılar. Aşağıdaki adayın ağırlıkları pozitif olduğu için nonnegativity sınırına takılmayacağız.

1. İki eşitlikle y ve z'yi x cinsinden yaz

$x+y+z=1$; $0.089x+0.214y+0.235z=0.15$

$z=1-x-y \rightarrow 0.146x+0.021y=0.085$

$y=(85-146x)/21$; $z=(125x-64)/21$

Buradaki 85,146,21,64,125 sayıları ondalıklı denklemin 1000 ile ölçeklenmesinden gelir. $y,z\geq 0$ için $64/125\leq x\leq 85/146$, yani yaklaşık $0.512\leq x\leq 0.582192$.

2. Varyans fonksiyonuna yerleştir

$V(x)=1.569456689x^2-1.666819955x+0.464923356$

$V'(x)=3.138913379x-1.666819955=0$

$x^*=0.531018$; $y^*=0.355779$; $z^*=0.113203$

$V''(x)=3.138913379>0$, dolayısıyla bulduğumuz değer bu aralıkta minimumdur. x^* aralığın içinde; bütün ağırlıklar pozitiftir. Konveks modelde bu etkin-sınır çözümü global optimumdur.

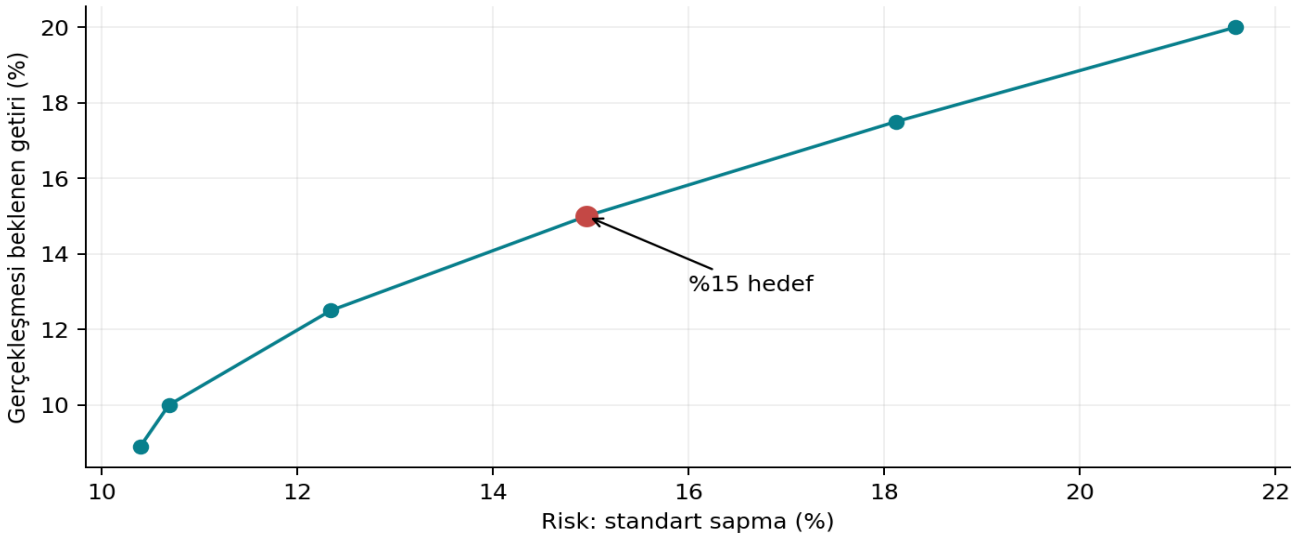
3. Sonuçları birimlerine çevir

Ölçü	Sonuç
Ağırlıklar	%53.1018 / %35.5779 / %11.3203
Beklenen getiri	0.150000 = %15
Varyans	0.02236754
Standart sapma	$\sqrt{0.02236754}=0.1495578$ = %14.9558
100.000 $ örnek bütçe	53.101,81 / 35.577,86 / 11.320,32 $

Her QP'de getiri kısıtı bağlayıcı olmak zorunda değildir. Hedef %7.5 olsaydı %8.9 getirili minimum varyans portföyü hedefi aşar; eşitlik dayatmak yanlış olurdu.

[QP] PDF s.9-10. Tek değişkene indirgeme rehberde türetildi.

Etkin sınır ve kayıp olasılığı



Hedef getiri	Gerçek beklenen getiri	Varyans	Std. sapma
%7.5	%8.9	0.01080	0.10392
%10.0	%10.0	0.01142	0.10686
%12.5	%12.5	0.01523	0.12341
%15.0	%15.0	0.02237	0.14956
%17.5	%17.5	0.03283	0.18120
%20.0	%20.0	0.04662	0.21593

Hedefi değiştirip aynı QP'yi tekrar çözerek etkin sınır elde edilir. Aynı getiri için daha çok risk taşıyan portföy verimsizdir. İlk satırda hedef %7.5 olsa da seçilen portföyün getirisi %8.9'dur; grafiğe hedefi değil gerçek beklenen getiriyi koyduk.

Kayıp olasılığı: normal dağılım varsayımıyla

$R_p \sim \text{Normal}(\mu_p, \sigma^2_p)$

$P(R_p<0)=\Phi((0-\mu_p)/\sigma_p)$

$\mu_p=0.15$, $\sigma_p\approx0.149558 \rightarrow z\approx-1.003 \rightarrow P\approx0.15794$

Excel: NORM.DIST(0,0.15,0.149558,TRUE). Sonuç yaklaşık %15.8. Normal dağılım varsayımı olmadan yalnız ortalama ve varyans bu olasılığı tek başına belirlemez.

Varyansı standart sapma yerine fonksiyona koyma. Amaç değeri 0.02237; olasılık hesabında kullanılan ölçek bunun karekökü 0.14956'dır.

[QP] PDF s.7,10-11; frontier yeniden optimize edilerek çizildi.

LINDO ve LINGO: kısa yazım şablonları

Klasik LINDO: Wyndor LP

```
MAX 3 X1 + 5 X2
ST
 X1 <= 4
 2 X2 <= 12
 3 X1 + 2 X2 <= 18
END
```

Amaç yönü → amaç ifadesi → ST altında kısıtlar → END. Klasik varsayılan değişkenler sürekli ve negatif olmayandır. Serbest veya tamsayı alan gerekiyorsa ayrıca bildirilir.

Klasik LINDO: Stockco binary örneği

```
MAX 16 Y1 + 22 Y2 + 12 Y3 + 8 Y4
ST
 5 Y1 + 7 Y2 + 4 Y3 + 3 Y4 <= 14
END
INT Y1
INT Y2
INT Y3
INT Y4
```

INT binary; GIN genel tamsayı bildirimi için kullanılır. Slaytta TSP için “INTE 25” ilk 25 değişkenin 0-1 olmasını topluca belirtir. Binary tanımı yerine yalnız nonnegative değişken yazmak LP gevşetmesini verir.

LINGO: QP’nin açık biçimi

```
MODEL:
 MIN = 0.0108*X^2 + 0.0584*Y^2 + 0.0942*Z^2
       + 0.0248*X*Y + 0.0262*X*Z + 0.1108*Y*Z;
 X + Y + Z = 1;
 0.089*X + 0.214*Y + 0.235*Z >= 0.15;
END
```

> LINDO ve LINGO aynı sözdizimi değildir. LINGO’da çarpma için *, üs için ^ ve ifadelerde ; kullanılır. Slayttaki SETS ve @SUM gösterimi, aynı QP’nin indisli yazımıdır.

Çıktıda önce durumun optimum/uygun olup olmadığını kontrol et. Sonra amaç değeri ve birimini, değişkenleri, slack’leri ve dual/reduced cost değerlerini oku. Kod çalıştırma sınavın odağı olmasa da modeli koda eşleştirmek önemlidir.

[LP] PDF s.7,15; [MIP] PDF s.26; [QP] PDF s.10. Matematiksel şablonlar esas alınmıştır.

OPL: model ile veriyi ayır

Wyndor için tek dosyalık örnek

```
int n = 2;
int m = 3;
range P = 1..n;
range F = 1..m;
float profit[P] = [3,5];
float cap[F] = [4,12,18];
float a[F][P] = [[1,0],[0,2],[3,2]];
dvar float+ x[P];
maximize sum(p in P) profit[p]*x[p];
subject to {
  forall(f in F)
    sum(p in P) a[f][p]*x[p] <= cap[f];
}
```

OPL	Anlam
dvar float+ x;	Negatif olmayan sürekli karar
dvar int+ q;	Negatif olmayan tamsayı karar
dvar boolean y;	Binary karar
sum(i in I) ...	İndis üzerinde toplama
forall(i in I) ...	Her i için ayrı kısıt
float c[I] = ...;	Veri .dat dosyasından gelecek

Stok ve sipariş açma kalıbı

```
dvar float+ q[1..T];
dvar float+ inv[0..T];
dvar boolean order[1..T];
// subject to bloğu içinde:
inv[0] == 0;
forall(t in 1..T) {
  inv[t-1] + q[t] - demand[t] == inv[t];
  q[t] <= capacity*order[t];
}
```

OPL kısıt eşitliği == ile yazılır. Veri atamasında = kullanılır. dvar karar, int/float veri tanımlar. İndis aralığını ve dizinin boyutunu eşleştir; her yeni modelde indislerin anlamını önce kâğıtta yaz.

Bu örnekler sözdizimi okuma ve model eşleme içindir. Matematiksel sonuçlar bağımsız çözücülerle kontrol edildi; bu ortamda LINDO/CPLEX çalıştırılmadı.

[LP] PDF s.8-9,18,24; [MIP] PDF s.27. Şablonlar matematiksel modellerle karşılaştırıldı.

Kendini dene: kısa açık defter provası

Soru	Görev
1 • Model	Wyndor'da $x_1=4,x_2=6$ neden uygun değildir? $x_1=2,x_2=6$ için slack'leri bul.
2 • Grafik	Otomobil/kamyon modelinde (15,30) uygun ve optimal midir? Kârı bul.
3 • Stok	Dönem başı stok 8, normal üretim 20, fazla mesai 5, talep 29 ise son stok nedir?
4 • Simplex	Max tabloda giren sütun (2,0,−1), RHS=(8,6,5). Hangi satır çıkar?
5 • Dual	max $4x_1+3x_2$; $x_1+2x_2\le 8$; $3x_1+x_2\le 9$; $x\ge 0$ modelinin dualini yaz.
6 • Duyarlılık	Wyndor üçüncü fabrika kapasitesi 18→21 olursa yeni optimum ve kâr nedir?
7 • Binary	A seçilirse B seçilecek; B ve C birlikte seçilemeyecek. Kısıtları yaz.
8 • Sabit maliyet	q sipariş miktarı, üst sınır 80; sipariş başına 120 $ sabit maliyet. Gerekli değişken ve bağı yaz.
9 • B&B	Max probleminde incumbent 40. Bir dalın LP üst sınırı 39.7. Ne yaparsın? Min probleminde incumbent 40 ve LB=39.7 ise ne değişir?
10 • QP	İki varlığın σ'ları 0.20, korelasyon 0; eşit ağırlıklı portföyün varyans ve standart sapmasını bul.
11 • Olasılık	Normal varsayımında $\mu=0.10$, $\sigma=0.20$ ise kayıp olasılığının standart normal argümanı nedir?
12 • Kod	OPL'de dvar float+ y ile dvar boolean y arasındaki farkı açıkla.

Her cevapta yalnız sayıyı değil, bir satır gerekçe yaz. Yanlış yaptıysan ilgili örneğin çizimine dön ve kısıtın hangi ilişkiyi temsil ettiğini tekrar kur.

Prova cevapları ve kısa gerekçeler

1. Üçüncü fabrikada $3\times4+2\times6=24>18$. (2,6) için slack=(2,0,0). İlk iki kısıtın sağlanması üçüncüyü otomatik sağlamaz.

2. $2\times15+3\times30=120\le120$; $15+30=45\le50$. Kâr $200\times15+300\times30=12.000$ \$. Optimum kenar üzerindedir; aynı kâra sahip birden fazla plan vardır.

3. $I_{son}=8+20+5-29=4$. Negatif çıksaydı gecikmeye izin vermeyen modelde plan uygun olmazdı.

4. Yalnız pozitif sütun katsayısı 2 kullanılır. Oran $8/2=4$; ilk satır çıkar. Sıfır ve -1 oran testine alınmaz.

5. Dual: min $8y_1+9y_2$

$y_1+3y_2\ge4$; $2y_1+y_2\ge3$; $y_1,y_2\ge0$

6. $\Delta=3$ geçerli aralıktadır: $x_1=2+3/3=3$, $x_2=6$, $Z=39$ bin €. Slack $s_1=1$, diğerleri 0.

7. $a\le b$; $b+c\le1$; a,b,c binary. İlk koşul b=1 ise a=1 demek değildir; yalnız a=1 olduğunda b'yi zorlar.

8. y binary; $0\le q\le80y$. Amaç maliyetine $120y$ ekle. $q>0$ ise $y=1$ zorunlu olur.

9. Max dalı kapatılır: 39.7, mevcut 40'ı geçemez. Min durumunda $39.7<40$ olduğu için bound tek başına dalı kapatmaya yetmez; daha iyi bir çözüm hâlâ mümkün olabilir.

10. $V=0.5^2\times0.04+0.5^2\times0.04=0.02$. $\sigma=\sqrt{0.02}\approx0.141421$. Korelasyon 0 olduğundan çapraz terim 0.

11. $z=(0-0.10)/0.20=-0.5$. $P(\text{kayıp})=\Phi(-0.5)\approx0.3085$. 0.20 standart sapma olarak verildi; yeniden karekök alma.

12. float+ sıfır veya pozitif kesirli değer alabilir; boolean yalnız 0/1 alır. Aç/kapat değişkenini float+ yapmak modelin ekonomik anlamını değiştirebilir.

> Bir kavramı bildiğinin testi: Sayılar değişince de aynı model yapısını kurabiliyor musun? Aynı çözümü ezberlemek yerine neden o değişkenin ve o kısıtın gerektiğini anlat.

Tek sayfalık formül ve hata kontrol kartı

Konu	Formül / kural
Kapasite	Σ tüketim × miktar ≤ kapasite
Denge	Başlangıç + giriş − çıkış = son
Asgari kalite	Σ $\text{kalite}_i \times \text{miktar}_i \geq$ alt kalite × toplam miktar
Azami oran	İstenmeyen miktar ≤ üst oran × toplam
Aç/kapat	$Ly \leq x \leq Uy$; y binary
Atama	Her talep için Σ atama=1; atama≤açık
Simplex max (z_j-c_j)	Negatif giriş adayı; pozitif pivot sütununda min RHS/a
Temel çözüm	$x_B=B^{-1}b$
Dual fiyat	$y^T=c_B^TB^{-1}$
Reduced cost, tablo	$z_j-c_j=y^Ta_j-c_j$
Slackness	$y_is_i=0$; $x_je_j=0$
B&B max / min	LP gevşetmesi üst sınır / alt sınır
Portföy getirisi	$\mu_p=\Sigma w_i\mu_i$
Portföy varyansı	$V=w^T\Sigma w$; $\sigma_p=\sqrt{V}$
Normal kayıp olasılığı	$\Phi(-\mu_p/\sigma_p)$

Teslim etmeden önce

☐ Değişkenlerin anlamı, birimi ve alanı yazılı.
☐ Amaç max/min ve tüm maliyet/gelir bileşenleri doğru.
☐ Kısıt yönleri, indisler, başlangıç/son koşulları açık.
☐ Sonuç bütün kısıtlara geri kondu.
☐ Kâr bin mi milyon mu; oran % mi ondalık mı kontrol edildi.
☐ Dual/RC yorumunda geçerli aralık düşünülmüş.
☐ Kesirli insan/araç varsa LP varsayımı mı IP ihtiyacı mı açıklanmış.
☐ QP'de çapraz terimler ve varyans/std. sapma ayrımı doğru.

Kaynaklar, düzeltmeler ve çalışma rotası

Anahtar	Kaynak dosya	Fiziksel PDF sayfası
[LP]	02 - LP v3.pdf; 8 Ekim 2026	39
[SD]	03 - Simplex Duality v2.pdf; 15 Ekim 2026	27
[MIP]	03 - MIP v1.pdf; 20 Ekim 2026	27
[QP]	04 - QP.pdf; 12 Kasım 2026	13

Önceki LP v1/v2 ve Simplex sürümleri ilk incelemede karşılaştırılmış; tekrarları azaltmak için bu rehberde genişletilmiş sürümler esas alınmıştır. Yeni QP dosyasının bir kopyası proje klasörüne eklenmiştir. Slayt yazarı S. A. Tarim; bu belge slaytların resmi cevap anahtarı değildir.

Slaytta görülen ve rehberde açıklanan noktalar

[SD] s.7: İlk pivot sonrası Z ifadesindeki son değişken X_2 değil X_4 (s_2) olmalı; alt slaytta başlangıç amaç işareti $+5X_2$ olmalı.
[LP] s.18: “Normal kapasite boşken fazla mesai olmaz” yorumu bütün uygun çözümler için değil, optimal çözüm için geçerlidir.
[LP] s.31: Üçüncü döviz için EUR/DM adlandırması karışır; katsayılar korunmuştur.
[MIP] s.24-25: Son TSP dalının değeri metinde 901, ağaçta 910 görünür; 668 optimumunu değiştirmez.
[QP] s.9: 0.21/0.23 yerine veri ve kodla tutarlı 0.214/0.235 kullanıldı.
[QP] s.11: %7.5 hedef satırında elde edilen gerçek getiri %8.9’dur.

Doğrulama ve sınırlar

LP örnekleri doğrusal optimizasyonla; küçük binary örnekler tarama veya tamsayılı optimizasyonla; TSP tüm beş şehirli turların taranmasıyla; QP sayısal optimizasyon ve tek değişkene indirgeme ile kontrol edildi. İlk stok gibi slaytta eksik olan varsayımlar ilgili örnekte açıklandı. Kod şablonları LINDO/CPLEX ortamında çalıştırılmadı.

Üç turlu çalışma

Tur 1: Modeli kur: LP 5-20 ve MIP 32-38. **Tur 2:** Yöntemi elle uygula: grafik, Simplex, dual, B&B, QP. **Tur 3:** Çıktı yorumla: 21-22,31,45; ardından 48-49 provasını çöz. Takıldığında sonraki çizim atölyelerine dön.

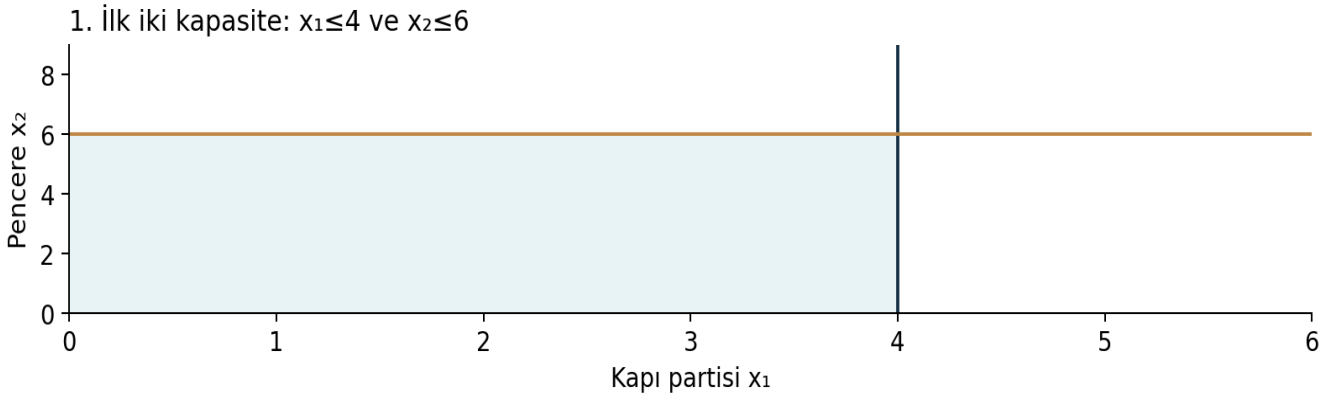
Resmi kod başvuruları (tıklanabilir)

LINDO User’s Manual: INT, GIN ve model yazımı

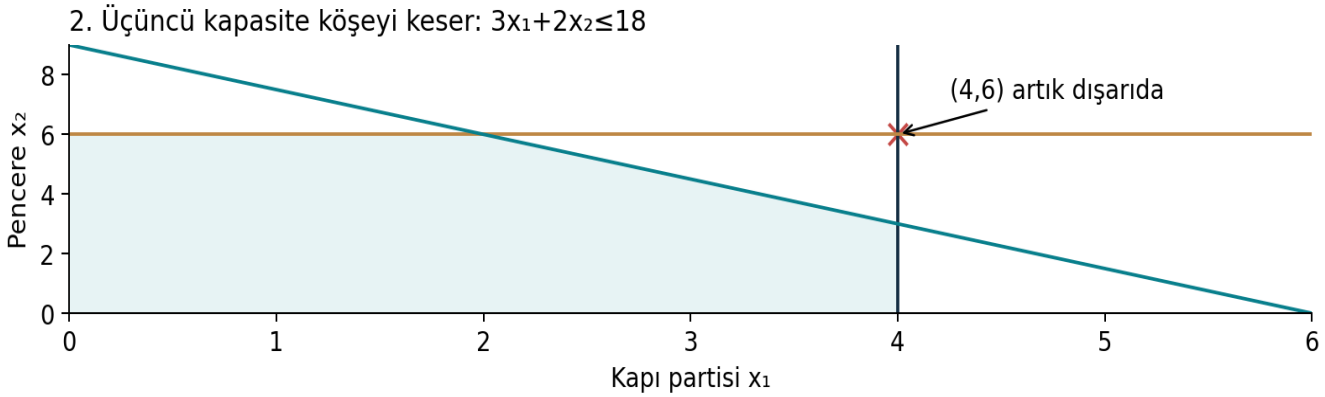
LINGO: Variable Domain Functions

IBM: OPL model files ve decision variables

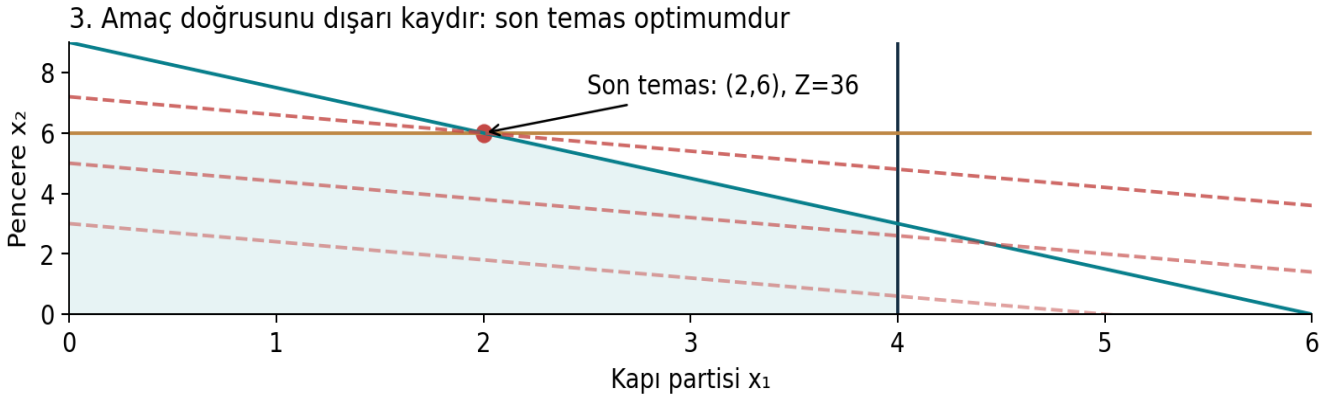
Çizerek çöz: uygun bölgeyi kur



İki ekseni karar değişkenleri olarak etiketle. $x_1 \leq 4$, dikey doğrunun solunu; $x_2 \leq 6$, yatay doğrunun altını seçer. Negatif üretim yok: birinci bölgede kal.



$3x_1+2x_2=18$ doğrusu eksenleri (6,0) ve (0,9)'da keser. (0,0) testi: $0 \leq 18$ doğru; orijini içeren tarafı seç. Önceki dikdörtgenin sağ üst köşesi elenir.



Amaç doğruları $3x_1+5x_2=Z$ aynı eğimdedir. Z büyüdükçe dışarı kayarlar. Uygun bölgeye son temas (2,6)'dır. Kesişim denklemleriyle koordinatı, amaçta yerine koyarak 36'yı hesapla.

Çizerek çöz: pivotu görünür yap

Baz	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS	
Z	−3	−5	0	0	0	0	
s_1	1	0	1	0	0	4	12/2=6 EN KÜÇÜK
s_2	0	2	0	1	0	12	
s_3	3	2	0	0	1	18	18/2=9

Giren sütun: x_2 → Çıkan satır: s_2 → Pivot: 2

1. Mavi sütun: hangi değişkeni artırıyoruz?

Satır 0'da en negatif değer −5. x_2 artarsa Z'yi artırabilecek yön var. Bu yüzden x_2 giren değişken. Bu seçim, grafikte orijinden yukarı doğru hareket etmektir.

2. Sarı satır: bizi ilk kim durduruyor?

x_2 arttıkça $s_2=12-2x_2$ ve $s_3=18-2x_2$ azalır. s_2, $x_2=6$'da sıfır olur; s_3 ancak $x_2=9$'da sıfır olur. İlk sınır s_2'dir. $x_2=9$'a kadar gitmek s_2'yi negatif yapacağı için uygun değildir.

3. Kırmızı hücre: normalizasyon

$$2x_2+s_2=12 \rightarrow x_2+(1/2)s_2=6$$

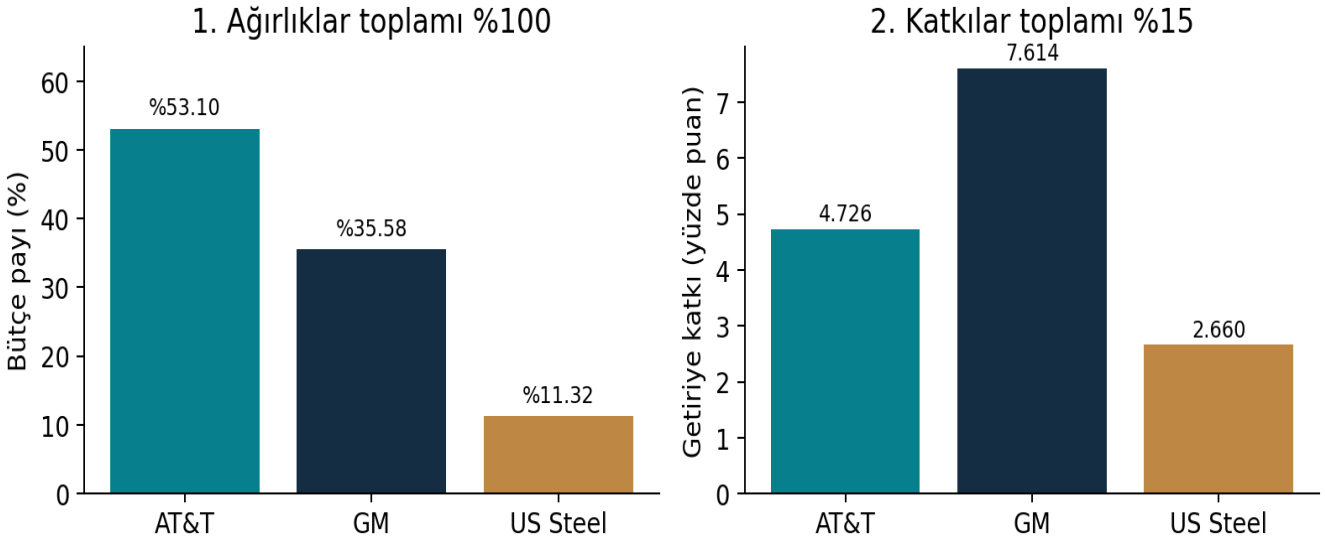
Yeni basic değişken x_2'nin katsayısını 1 yaptık. Diğer bütün satırlardan x_2'yi kaldırarak aynı sistemi yeni bazla ifade edeceğiz.

$$Z-3x_1-5x_2=0 \rightarrow Z-3x_1+(5/2)s_2=30$$

$$3x_1+2x_2+s_3=18 \rightarrow 3x_1-s_2+s_3=6$$

Yeni baz dışı değişkenler $x_1=s_2=0$. Böylece $x_2=6$, $s_1=4$, $s_3=6$ ve $Z=30$ okunur. Tablo değişti; orijinal problem değişmedi. İkinci pivot aynı mantığı x_1 için tekrarlar.

Çizerek çöz: portföy payından riske



1. Ağırlık, miktar değildir

x=0.531018, y=0.355779, z=0.113203; toplam 1. Bütçe 100.000 $ ise her ağırlığı bütçeyle çarp. Bütçeyi iki katına çıkarmak bu oransal modelde optimum ağırlıkları değiştirmez.

2. Getiri katkılarını topla

0.089x≈0.047261; 0.214y≈0.076137; 0.235z≈0.026603

Toplam μ_p≈0.150000

GM'nin ağırlığı AT&T'den küçük olsa da beklenen getirisi daha yüksek olduğu için toplam getiriye katkısı daha büyüktür. Bu, kâr katkısıyla bütçe payının aynı şey olmadığını gösterir.

3. Riskte birlikte hareket terimlerini unutma

Tek-varlık terimleri: $0.0108x^2+0.0584y^2+0.0942z^2\approx0.011645$

Birlikte-hareket terimleri: $0.0248xy+0.0262xz+0.1108yz\approx0.010723$

Toplam V≈0.022368 → σ≈0.149558

Getiri ağırlıklı ortalamadır; varyans yalnız varyansların ağırlıklı ortalaması değildir. Kareli ağırlıklar ve kovaryans çapraz terimleri birlikte gerekir. Riskin neden QP olduğu bu çizimin üçüncü adımında görülür.